



University Mohammed Premier  
Faculté des Sciences  
Département de mathématique  
Oujda

# Algèbre 1 (S1)

M111

**Professeur :** Nouredine Snanou

**Filière :** PC

**Crédits :** 4

**Volume horaire :** 45

21 octobre 2025

# Table des matières

|          |                                                                                             |           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>L'espace vectoriel <math>\mathbb{R}^n</math></b>                                         | <b>2</b>  |
| 1.1      | La structure de l'espace vectoriel $\mathbb{R}^n$                                           | 2         |
| 1.2      | Sous espace vectoriels de $\mathbb{R}^n$                                                    | 4         |
| 1.2.1    | Définition d'un sous-espace vectoriel                                                       | 4         |
| 1.2.2    | Combinaisons linéaires                                                                      | 5         |
| 1.2.3    | Intersection de deux sous-espaces vectoriels                                                | 6         |
| 1.2.4    | Somme de deux sous-espaces vectoriels                                                       | 7         |
| 1.2.5    | Famille génératrice et sous-espace engendré                                                 | 10        |
| 1.2.6    | Familles libres de $\mathbb{R}^n$                                                           | 12        |
| 1.2.7    | Bases dans $\mathbb{R}^n$                                                                   | 14        |
| 1.2.8    | Changement de bases dans un espace vectoriel                                                | 16        |
| 1.3      | La structure de l'espace euclidien $(\mathbb{R}^n, +, \cdot, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ | 18        |
| 1.3.1    | Produit scalaire, Norme et distance dans $\mathbb{R}^n$                                     | 18        |
| 1.3.2    | Orthogonalité dans $\mathbb{R}^n$                                                           | 20        |
| 1.3.3    | Bases orthonormées de $\mathbb{R}^n$                                                        | 24        |
| 1.3.4    | Projection orthogonale                                                                      | 27        |
| 1.3.5    | Symétrie orthogonale                                                                        | 28        |
| <b>2</b> | <b>Espaces affines de dimension finie</b>                                                   | <b>30</b> |
| 2.1      | Définitions et notations                                                                    | 30        |
| 2.2      | Repère d'un espace affine de dimension finie                                                | 31        |
| 2.2.1    | Définition                                                                                  | 31        |
| 2.3      | Sous-espaces affines                                                                        | 32        |
| 2.4      | Intersection de deux sous-espaces affines                                                   | 34        |
| 2.5      | Barycentres                                                                                 | 36        |
| 2.5.1    | Barycentre de deux points pondérés                                                          | 36        |
| 2.5.2    | Barycentre de trois points pondérés                                                         | 37        |
| 2.5.3    | Barycentre de $n$ points pondérés                                                           | 39        |
| 2.5.4    | Coordonnées du barycentre                                                                   | 40        |

# Chapitre 1

## L'espace vectoriel $\mathbb{R}^n$

### 1.1 La structure de l'espace vectoriel $\mathbb{R}^n$

#### Définition 1.1.1

Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ . L'ensemble  $\mathbb{R}^n$  est, par définition, formé des  $n$ -uplets  $(x_1, \dots, x_n)$ , où  $x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R}$ , c'est à dire :

$$\mathbb{R}^n = \{(x_1, \dots, x_n) : x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R}\}.$$

**Exemples 1.1.1.**  $(2, \sqrt{6}) \in \mathbb{R}^2$  ;  $(\frac{2}{7}, \cos 1, \pi) \in \mathbb{R}^3$  ;  $(0, 1, 0, \sqrt{7}) \in \mathbb{R}^4$ .

#### Définition 1.1.2

Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ . On munit  $\mathbb{R}^n$  de deux lois de composition, l'une interne et l'autre externe :

i) La loi de composition interne est notée “+”, et est définie par :

$$(x_1, \dots, x_n) + (y_1, \dots, y_n) = (x_1 + y_1, \dots, x_n + y_n),$$

où  $x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_n \in \mathbb{R}$ .

ii) La loi de composition externe est notée “.”, et est définie par :

$$\alpha.(x_1, \dots, x_n) = (\alpha x_1, \dots, \alpha x_n),$$

où  $\alpha, x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R}$ .

**Exemples 1.1.2.**

1) Dans  $\mathbb{R}^2$  :  $(1, 7) + (-3, 0) = (-2, 7)$  ;  $2.(5, 3) = (10, 6)$ .

2) Dans  $\mathbb{R}^3$  :  $(0, 8, -3) + (1, 2, -6) = (1, 10, -9)$  ;  $-4.(5, -1, 6) = (-20, 4, -24)$ .

### Propriétés 1.1.1: Propriétés de l'addition

On vérifie les propriétés suivantes :

1) L'addition est associative, c'est à dire :

$$\forall u, v, w \in \mathbb{R}^n : (u + v) + w = u + (v + w).$$

2) L'addition est commutative, c'est à dire :

$$\forall u, v \in \mathbb{R}^n : u + v = v + u.$$

3)  $0_{\mathbb{R}^n} = (0, \dots, 0)$  est un élément neutre de  $\mathbb{R}^n$ , c'est à dire :

$$\forall u \in \mathbb{R}^n : u + 0_{\mathbb{R}^n} = 0_{\mathbb{R}^n} + u.$$

4) Si  $u = (u_1, \dots, u_n) \in \mathbb{R}^n$ , écrivons  $-u = (-1).u = (-u_1, \dots, -u_n)$ . Alors  $-u$  est un opposé de  $u$  pour la loi "+", c'est à dire :

$$\forall u \in \mathbb{R}^n, u + (-u) = (-u) + u = 0_{\mathbb{R}^n}.$$

**Remarque 1.1.1.** *Souvent, on écrit 0 au lieu de  $0_{\mathbb{R}^n}$ .*

#### Exemples 1.1.3.

1) Dans  $\mathbb{R}^2$ ,

$$[(1, 5) + (-1, 7)] + (3, 4) = (1, 5) + [(-1, 7) + (3, 4)] = (3, 16).$$

2) Dans  $\mathbb{R}^4$ ,

$$(6, 7, 8, 9) + (0, 1, -1, 5) = (0, 1, -1, 5) + (6, 7, 8, 9) = (6, 8, 7, 14).$$

Des propriétés de la multiplication et l'addition dans  $\mathbb{R}$ , on déduit :

### Propriétés 1.1.2: Propriétés de la loi externe

On vérifie les propriétés suivantes :

1) Pour tout  $u \in \mathbb{R}^n$ ,  $1.u = u$ .

2) Pour tous  $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ , pour tout  $u \in \mathbb{R}^n$  :  $(\alpha + \beta).u = \alpha.u + \beta.u$ .

3) Pour tout  $\alpha \in \mathbb{R}$ , pour tous  $u, v \in \mathbb{R}^n$  :  $\alpha.(u + v) = \alpha.u + \alpha.v$ .

4) Pour tous  $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ , pour tout  $u \in \mathbb{R}^n$  :  $(\alpha \times \beta).u = \alpha.(\beta.u)$ .

#### Exemples 1.1.4.

1)  $(2 \times 3).(-2, 0, 1) = 2.[3.(-2, 0, 1)] = (-12, 0, 6)$ .

2)  $3.[(1, 5) + (-1, 7)] = [3.(1, 5)] + [3.(-1, 7)] = (0, 36)$ .

L'ensemble  $\mathbb{R}^n$ , muni des lois "+, ." est appelé espace vectoriel, et est noté  $(\mathbb{R}^n, +, .)$ . Ses éléments sont appelés vecteurs. Les éléments de  $\mathbb{R}$  sont appelés scalaires. Souvent, lorsqu'il n'y a pas de risque de confusion, la loi externe "." est notée par juxtaposition. C'est à dire, on écrit  $\alpha u$  au lieu de  $\alpha.u$ , pour tout  $\alpha \in \mathbb{R}$  et pour tout  $u$  dans  $\mathbb{R}^n$ .

La notion d'espace vectoriel, dans le cadre général, sera étudiée plus tard (Algèbre II). Pour ce semestre, nous allons juste énoncer la définition.

### Définition 1.1.3

Soit  $E$  un ensemble muni de deux lois de composition “+” et “.”, où “+” est interne et “.” est externe définie de  $\mathbb{R} \times E$  vers  $E$ . On dit que  $(E, +, .)$  est un espace vectoriel sur  $\mathbb{R}$  si de plus, on a les propriétés :

1) L’addition est associative, c’est à dire :

$$\forall u, v, w \in E : (u + v) + w = u + (v + w).$$

2) L’addition est commutative, c’est à dire :

$$\forall u, v \in E : u + v = v + u.$$

3) L’addition admet un élément neutre “ $e$ ”, c’est à dire :

$$\exists e \in E \text{ vérifiant } \forall u \in E : u + e = e + u.$$

Cet élément neutre est noté  $0_E$  où 0 s’il n’y a pas de risque de confusion.

4) Tout élément de  $E$  admet un opposé pour +, c’est à dire :

$$\forall u \in E, \exists v \in E \text{ vérifiant } u + v = v + u = e.$$

L’opposé de  $u$  est noté  $-u$ .

5) Pour tout  $u \in E$ ,  $1.u = u$ .

6) Pour tous  $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ , pour tout  $u \in E : (\alpha + \beta).u = \alpha.u + \beta.u$ .

7) Pour tout  $\alpha \in \mathbb{R}$ , pour tous  $u, v \in E : \alpha.(u + v) = \alpha.u + \alpha.v$ .

8) Pour tous  $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ , pour tout  $u \in E : (\alpha \times \beta).u = \alpha.(\beta.u)$ .

Les éléments de l’espace vectoriel  $(E, +, .)$  sont appelés vecteurs. Les éléments de  $\mathbb{R}$  sont appelés scalaires.

## 1.2 Sous espace vectoriels de $\mathbb{R}^n$

### 1.2.1 Définition d’un sous-espace vectoriel

#### Définition 1.2.1

Une partie  $F$  de  $\mathbb{R}^n$  est appelée un sous-espace vectoriel de  $\mathbb{R}^n$  si

- 1)  $0_{\mathbb{R}^n} \in F$ .
- 2)  $u + v \in F$  pour tous  $u, v \in F$ .
- 3)  $\lambda \cdot u \in F$  pour tout  $\lambda \in \mathbb{R}$  et tout  $u \in F$ .

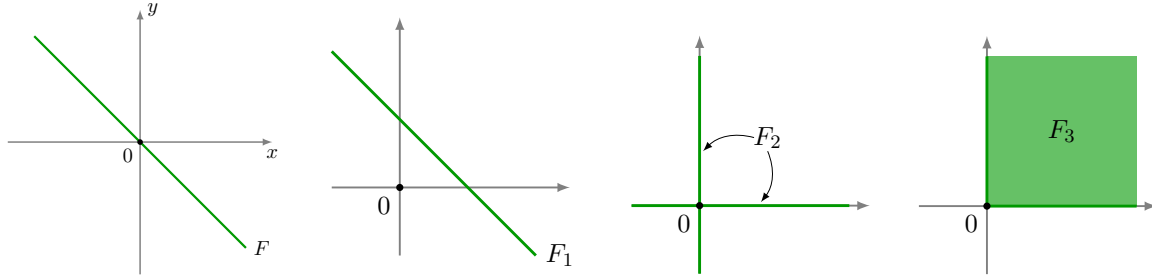
#### Exemples 1.2.1.

1)  $F = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x + y = 0\}$  est un sous-espace vectoriel de  $\mathbb{R}^2$ . En effet,

i-  $(0, 0) \in F$ .

ii- si  $u = (x_1, y_1)$  et  $v = (x_2, y_2)$  appartiennent à  $F$ , alors  $x_1 + y_1 = 0$  et  $x_2 + y_2 = 0$  donc  $(x_1 + x_2) + (y_1 + y_2) = 0$  et ainsi  $u + v = (x_1 + x_2, y_1 + y_2)$  appartient à  $F$ .

- iii- si  $u = (x, y) \in F$  et  $\lambda \in \mathbb{R}$  alors  $x + y = 0$  donc  $\lambda x + \lambda y = 0$ , d'où  $\lambda u \in F$ .
- 2)  $F_1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x + y = 2\}$  n'est pas un s.e.v. de  $\mathbb{R}^2$ . En effet le vecteur nul  $(0, 0)$  n'appartient pas à  $F_1$ .
- 3)  $F_2 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x = 0 \text{ ou } y = 0\}$  n'est pas un s.e.v. de  $\mathbb{R}^2$ . En effet  $u = (1, 0), v = (0, 1) \in F_2$ , mais  $u + v = (1, 1) \notin F_2$ .
- 4)  $F_3 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \geq 0 \text{ et } y \geq 0\}$  n'est pas un s.e.v. de  $\mathbb{R}^2$ . En effet  $u = (1, 1) \in F_3$  mais, pour  $\lambda = -1$ ,  $-u = (-1, -1) \notin F_3$ .



### 1.2.2 Combinaisons linéaires

#### Définition 1.2.2

Soit  $n \geq 1$  un entier, soient  $v_1, v_2, \dots, v_n$ ,  $n$  vecteurs de  $\mathbb{R}^n$ . Tout vecteur de la forme

$$u = \lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \dots + \lambda_n v_n$$

(où  $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$  sont des éléments de  $\mathbb{R}$ ) est appelé combinaison linéaire des vecteurs  $v_1, v_2, \dots, v_n$ .

Les scalaires  $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$  sont appelés coefficients de la combinaison linéaire.

**Remarque 1.2.1.** Si  $n = 1$ , alors  $u = \lambda_1 v_1$  et on dit que  $u$  est colinéaire à  $v_1$ .

#### Exemples 1.2.2.

- 1) Dans l'espace vectoriel  $\mathbb{R}^3$ ,  $(3, 3, 1)$  est combinaison linéaire des vecteurs  $(1, 1, 0)$  et  $(1, 1, 1)$  car on a l'égalité

$$(3, 3, 1) = 2(1, 1, 0) + (1, 1, 1).$$

- 2) Dans l'espace vectoriel  $\mathbb{R}^2$ , le vecteur  $u = (2, 1)$  n'est pas colinéaire au vecteur  $v_1 = (1, 1)$  car s'il l'était, il existerait un réel  $\lambda$  tel que  $u = \lambda v_1$ , ce qui équivaudrait à l'égalité  $(2, 1) = (\lambda, \lambda)$ .
- 3) Soient  $u = (1, 2, -1)$  et  $v = (6, 4, 2)$  deux vecteurs de  $\mathbb{R}^3$ . Montrons que  $w = (9, 2, 7)$  est combinaison linéaire de  $u$  et  $v$ . On cherche donc  $\lambda$  et  $\mu$  tels que  $w = \lambda u + \mu v$  :

$$(9, 2, 7) = \lambda(1, 2, -1) + \mu(6, 4, 2) = (\lambda, 2\lambda, -\lambda) + (6\mu, 4\mu, 2\mu) = (\lambda + 6\mu, 2\lambda + 4\mu, -\lambda + 2\mu).$$

On a donc

$$\begin{cases} 9 &= \lambda + 6\mu \\ 2 &= 2\lambda + 4\mu \\ 7 &= -\lambda + 2\mu. \end{cases}$$

Une solution de ce système est  $(\lambda = -3, \mu = 2)$ , ce qui implique que  $w$  est combinaison linéaire de  $u$  et  $v$ . On vérifie que l'on a bien

$$(9, 2, 7) = -3(1, 2, -1) + 2(6, 4, 2)$$

### Théorème 1.2.1: Caractérisation d'un sous-espace par les combinaisons linéaires

Soit  $F$  une partie non vide de  $\mathbb{R}^n$ .  $F$  est un sous-espace vectoriel de  $\mathbb{R}^n$  si et seulement si

$$\lambda u + \mu v \in F \quad \text{pour tous } u, v \in F \quad \text{et tous } \lambda, \mu \in \mathbb{R}.$$

Autrement dit si et seulement si toute combinaison linéaire de deux éléments de  $F$  appartient à  $F$ .

*Démonstration.* Supposons que  $F$  soit un sous-espace vectoriel de  $\mathbb{R}^n$  et soient  $u, v \in F$ ,  $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ . Alors par la définition de sous-espace vectoriel :  $\lambda u \in F$  et  $\mu v \in F$  et ainsi  $\lambda u + \mu v \in F$ . Réciproquement, supposons que pour chaque  $u, v \in F$ ,  $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$  on a  $\lambda u + \mu v \in F$ . Comme  $F$  n'est pas vide, soient  $u, v \in F$ . Posons  $\lambda = \mu = 0$ . Alors  $\lambda u + \mu v = 0_E \in F$ . Si  $u, v \in F$ , alors en posant  $\lambda = \mu = 1$  on obtient  $u + v \in F$ . Si  $u \in F$  et  $\lambda \in \mathbb{R}$  (et pour n'importe quel  $v$ , en posant  $\mu = 0$ ), alors  $\lambda u \in F$ .  $\square$

### 1.2.3 Intersection de deux sous-espaces vectoriels

#### Proposition 1.2.1

Soient  $F, G$  deux sous-espaces vectoriels de  $\mathbb{R}^n$ . L'intersection  $F \cap G$  est un sous-espace vectoriel de  $\mathbb{R}^n$ .

*Démonstration.* Soient  $F$  et  $G$  deux sous-espaces vectoriels de  $\mathbb{R}^n$ .

- $0_{\mathbb{R}^n} \in F$ ,  $0_{\mathbb{R}^n} \in G$  car  $F$  et  $G$  sont des sous-espaces vectoriels de  $E$ , donc  $0_{\mathbb{R}^n} \in F \cap G$ .
- Soient  $u$  et  $v$  deux vecteurs de  $F \cap G$ . Comme  $F$  est un sous-espace vectoriel, alors  $u, v \in F$  implique  $u + v \in F$ . De même  $u, v \in G$  implique  $u + v \in G$ . Donc  $u + v \in F \cap G$ .
- Soient  $u \in F \cap G$  et  $\lambda \in \mathbb{R}$ . Comme  $F$  est un sous-espace vectoriel, alors  $u \in F$  implique  $\lambda u \in F$ . De même  $u \in G$  implique  $\lambda u \in G$ . Donc  $\lambda u \in F \cap G$ .

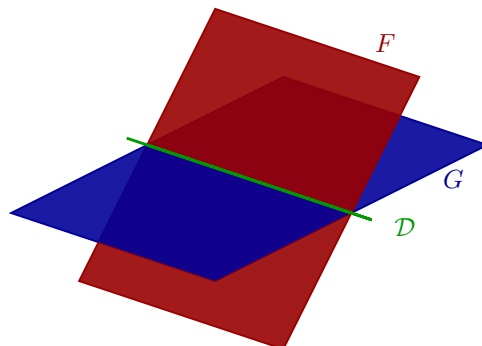
Conclusion :  $F \cap G$  est un sous-espace vectoriel de  $\mathbb{R}^n$ .  $\square$

**Exemple 1.2.1.** Soit  $\mathcal{D}$  le sous-ensemble de  $\mathbb{R}^3$  défini par :

$$\mathcal{D} = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + 3y + z = 0 \quad \text{et} \quad x - y + 2z = 0\}.$$

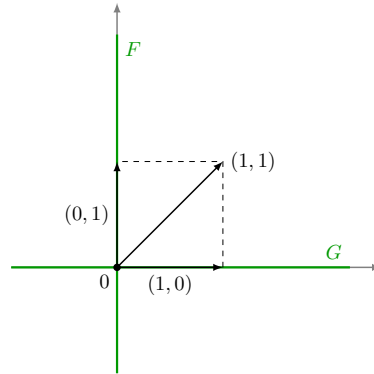
L'ensemble  $\mathcal{D}$  est l'intersection des  $F$  et  $G$ , sous-espaces vectoriels de  $\mathbb{R}^3$  (La vérification est laissée comme un exercice) définis par :

$$F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + 3y + z = 0\}, G = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x - y + 2z = 0\}.$$



Ainsi  $\mathcal{D} = F \cap G$  est un sous-espace vectoriel de  $\mathbb{R}^3$ , c'est une droite vectorielle.

**Remarque 1.2.2.** La réunion de deux sous-espaces vectoriels de  $\mathbb{R}^n$  n'est pas en général un sous-espace vectoriel de  $\mathbb{R}^n$ . En effet, considérons les sous-espaces vectoriels  $F = \{(x, y) \mid x = 0\}$  et  $G = \{(x, y) \mid y = 0\}$ . Alors  $F \cup G$  n'est pas un sous-espace vectoriel de  $\mathbb{R}^2$ . Par exemple,  $(0, 1) + (1, 0) = (1, 1)$  est la somme d'un élément de  $F$  et d'un élément de  $G$ , mais n'est pas dans  $F \cup G$ .



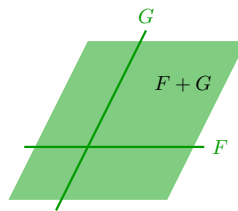
### 1.2.4 Somme de deux sous-espaces vectoriels

Comme la réunion de deux sous-espaces vectoriels  $F$  et  $G$  de  $\mathbb{R}^n$  n'est pas en général un sous-espace vectoriel de  $\mathbb{R}^n$ , il est utile donc de connaître les sous-espaces vectoriels qui contiennent à la fois les deux sous-espaces vectoriels  $F$  et  $G$ , et en particulier le plus petit d'entre eux (au sens de l'inclusion).

#### Définition 1.2.3: Définition de la somme de deux sous-espaces

Soient  $F$  et  $G$  deux sous-espaces vectoriels de  $\mathbb{R}^n$ . L'ensemble de tous les éléments  $u + v$ , où  $u$  est un élément de  $F$  et  $v$  un élément de  $G$ , est appelé somme des sous-espaces vectoriels  $F$  et  $G$ . Cette somme est notée  $F + G$ . On a donc

$$F + G = \{u + v \mid u \in F, v \in G\}.$$



#### Proposition 1.2.2

Soient  $F$  et  $G$  deux sous-espaces vectoriels de  $\mathbb{R}^n$ .

1.  $F + G$  est un sous-espace vectoriel de  $\mathbb{R}^n$ .
2.  $F + G$  est le plus petit sous-espace vectoriel contenant à la fois  $F$  et  $G$ .

*Démonstration.*

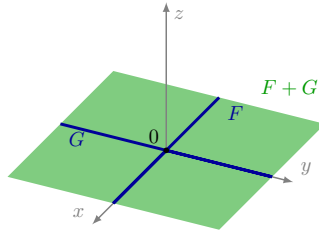


- 1) Montrons que  $F + G$  est un sous-espace vectoriel.
  - $0_{\mathbb{R}^n} \in F$ ,  $0_{\mathbb{R}^n} \in G$ , donc  $0_{\mathbb{R}^n} = 0_{\mathbb{R}^n} + 0_{\mathbb{R}^n} \in F + G$ .
  - Soient  $w$  et  $w'$  des éléments de  $F + G$ . Comme  $w$  est dans  $F + G$ , il existe  $u$  dans  $F$  et  $v$  dans  $G$  tels que  $w = u + v$ . Comme  $w'$  est dans  $F + G$ , il existe  $u'$  dans  $F$  et  $v'$  dans  $G$  tels que  $w' = u' + v'$ . Alors  $w + w' = (u + v) + (u' + v') = (u + u') + (v + v') \in F + G$ , car  $u + u' \in F$  et  $v + v' \in G$ .
  - Soit  $w$  un élément de  $F + G$  et  $\lambda \in \mathbb{R}$ . Il existe  $u$  dans  $F$  et  $v$  dans  $G$  tels que  $w = u + v$ . Alors  $\lambda w = \lambda(u + v) = (\lambda u) + (\lambda v) \in F + G$ , car  $\lambda u \in F$  et  $\lambda v \in G$ .
- 2) — L'ensemble  $F + G$  contient  $F$  et contient  $G$  : en effet tout élément  $u$  de  $F$  s'écrit  $u = u + 0$  avec  $u$  appartenant à  $F$  et  $0$  appartenant à  $G$  (puisque  $G$  est un sous-espace vectoriel), donc  $u$  appartient à  $F + G$ . De même pour un élément de  $G$ .
- Si  $H$  est un sous-espace vectoriel contenant  $F$  et  $G$ , alors montrons que  $F + G \subset H$ . C'est clair : si  $u \in F$  alors en particulier  $u \in H$  (car  $F \subset H$ ), de même si  $v \in G$  alors  $v \in H$ . Comme  $H$  est un sous-espace vectoriel, alors  $u + v \in H$ .

□

**Exemple 1.2.2.** Déterminons  $F + G$  tel que  $F$  et  $G$  sont les sous-espaces vectoriels de  $\mathbb{R}^3$  suivants :

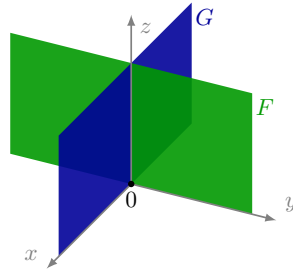
$$F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid y = z = 0\} \quad \text{et} \quad G = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x = z = 0\}.$$



Un élément  $w$  de  $F + G$  s'écrit  $w = u + v$  où  $u$  est un élément de  $F$  et  $v$  un élément de  $G$ . Comme  $u \in F$  alors il existe  $x \in \mathbb{R}$  tel que  $u = (x, 0, 0)$ , et comme  $v \in G$  il existe  $y \in \mathbb{R}$  tel que  $v = (0, y, 0)$ . Donc  $w = (x, y, 0)$ . Réciproquement, un tel élément  $w = (x, y, 0)$  est la somme de  $(x, 0, 0)$  et de  $(0, y, 0)$ . Donc  $F + G = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid z = 0\}$ . On voit même que, pour cet exemple, tout élément de  $F + G$  s'écrit de façon unique comme la somme d'un élément de  $F$  et d'un élément de  $G$ .

**Exemple 1.2.3.** Soient  $F$  et  $G$  les deux sous-espaces vectoriels de  $\mathbb{R}^3$  suivants :

$$F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x = 0\} \quad \text{et} \quad G = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid y = 0\}.$$



Montrons que  $F + G = \mathbb{R}^3$ . Par définition de  $F + G$ , tout élément de  $F + G$  est dans  $\mathbb{R}^3$ . Réciproquement, si  $w = (x, y, z)$  est un élément quelconque de  $\mathbb{R}^3$  :  $w = (x, y, z) = (0, y, z) + (x, 0, 0)$ , avec  $(0, y, z) \in F$  et  $(x, 0, 0) \in G$ , donc  $w$  appartient à  $F + G$ .

Remarquons que, dans cet exemple, un élément de  $\mathbb{R}^3$  ne s'écrit pas forcément de façon unique comme la somme d'un élément de  $F$  et d'un élément de  $G$ . Par exemple  $(1, 2, 3) = (0, 2, 3) + (1, 0, 0) = (0, 2, 0) + (1, 0, 3)$ .

#### Définition 1.2.4: Définition de la somme directe de deux sous-espaces

Soient  $F$  et  $G$  deux sous-espaces vectoriels de  $\mathbb{R}^n$ . On dit  $F$  et  $G$  sont en somme directe dans  $\mathbb{R}^n$  si

- 1)  $F \cap G = \{0_{\mathbb{R}^n}\}$ ,
- 2)  $F + G = \mathbb{R}^n$ .

On note alors  $F \oplus G = \mathbb{R}^n$ .

Si  $F$  et  $G$  sont en somme directe, on dit que  $F$  et  $G$  sont des sous-espaces vectoriels supplémentaires dans  $\mathbb{R}^n$ . On dit aussi que  $F$  est un sous-espace supplémentaire de  $G$  (ou que  $G$  est un sous-espace supplémentaire de  $F$ ).

#### Proposition 1.2.3

$F$  et  $G$  sont supplémentaires dans  $\mathbb{R}^n$  si et seulement si  $\forall x \in \mathbb{R}^n$ , il existe d'une façon unique  $x_F \in F$  et  $x_G \in G$  tel que  $x = x_F + x_G$ .

Dans ce cas,  $x_F$  est appelé la projection de  $x$  sur  $F$  parallèlement à  $G$  et  $x_G$  est appelé la projection de  $x$  sur  $G$  parallèlement à  $F$ .

*Démonstration.*

- Supposons  $\mathbb{R}^n = F \oplus G$  et montrons que tout élément  $u \in \mathbb{R}^n$  se décompose de manière unique. Soient donc  $u = v + w$  et  $u = v' + w'$  avec  $v, v' \in F$  et  $w, w' \in G$ . On a alors  $v + w = v' + w'$ , donc  $v - v' = w' - w$ . Comme  $F$  est un sous-espace vectoriel alors  $v - v' \in F$ , mais d'autre part  $G$  est aussi un sous-espace vectoriel donc  $w' - w \in G$ . Conclusion :  $v - v' = w' - w \in F \cap G$ . Mais par définition d'espaces supplémentaires  $F \cap G = \{0_{\mathbb{R}^n}\}$ , donc  $v - v' = 0_{\mathbb{R}^n}$  et aussi  $w' - w = 0_{\mathbb{R}^n}$ . On en déduit  $v = v'$  et  $w = w'$ , ce qu'il fallait démontrer.
- Inversement, supposons que tout  $u \in \mathbb{R}^n$  se décompose de manière unique et montrons  $\mathbb{R}^n = F \oplus G$ .
  - Montrons  $F \cap G = \{0_{\mathbb{R}^n}\}$ . Si  $u \in F \cap G$ , il peut s'écrire des deux manières suivantes comme somme d'un élément de  $F$  et d'un élément de  $G$  :

$$u = 0_{\mathbb{R}^n} + u \quad \text{et} \quad u = u + 0_{\mathbb{R}^n}.$$

Par l'unicité de la décomposition,  $u = 0_{\mathbb{R}^n}$ .

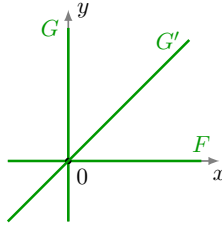
- Montrons  $F + G = \mathbb{R}^n$ . Il n'y rien à prouver, car par hypothèse tout élément  $u$  se décompose en  $u = v + w$ , avec  $v \in F$  et  $w \in G$ .

□

#### Exemples 1.2.3.

- 1) Soient  $F = \{(x, 0) \in \mathbb{R}^2 \mid x \in \mathbb{R}\}$  et  $G = \{(0, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y \in \mathbb{R}\}$ .

Montrons que  $F \oplus G = \mathbb{R}^2$ . La première façon de le voir est que l'on a clairement  $F \cap G = \{(0, 0)\}$  et que, comme  $(x, y) = (x, 0) + (0, y)$ , alors  $F + G = \mathbb{R}^2$ . Une autre façon de le voir est d'utiliser la proposition 1.2.3, car la décomposition  $(x, y) = (x, 0) + (0, y)$  est unique.



2) Gardons  $F$  et notons  $G' = \{(x, x) \in \mathbb{R}^2 \mid x \in \mathbb{R}\}$ . Montrons que l'on a aussi  $F \oplus G' = \mathbb{R}^2$  :

- (a) Montrons  $F \cap G' = \{(0, 0)\}$ . Si  $(x, y) \in F \cap G'$  alors d'une part  $(x, y) \in F$  donc  $y = 0$ , et aussi  $(x, y) \in G'$  donc  $x = y$ . Ainsi  $(x, y) = (0, 0)$ .
- (b) Montrons  $F + G' = \mathbb{R}^2$ . On sait que  $F + G' \subset \mathbb{R}^2$ . Réciproquement, soit  $u = (x, y) \in \mathbb{R}^2$  et cherchons  $v \in F$  et  $w \in G'$  tels que  $u = v + w$ . Comme  $v = (x_1, y_1) \in F$  alors  $y_1 = 0$ , et comme  $w = (x_2, y_2) \in G'$  alors  $x_2 = y_2$ . Il s'agit donc de trouver  $x_1$  et  $x_2$  tels que

$$(x, y) = (x_1, 0) + (x_2, x_2).$$

Donc  $(x, y) = (x_1 + x_2, x_2)$ . Ainsi  $x = x_1 + x_2$  et  $y = x_2$ , d'où  $x_1 = x - y$  et  $x_2 = y$ . On trouve bien

$$(x, y) = (x - y, 0) + (y, y),$$

qui prouve que tout élément de  $\mathbb{R}^2$  est somme d'un élément de  $F$  et d'un élément de  $G'$ .

### 1.2.5 Famille génératrice et sous-espace engendré

#### Théorème 1.2.2

Soit  $\{u_1, \dots, u_r\}$  un ensemble fini de vecteurs de  $\mathbb{R}^n$  où  $r \in \mathbb{N}$ . Alors l'ensemble des combinaisons linéaires des vecteurs  $\{u_1, \dots, u_r\}$  est un sous-espace vectoriel de  $\mathbb{R}^n$ . C'est le plus petit sous-espace vectoriel de  $\mathbb{R}^n$  (au sens de l'inclusion) contenant les vecteurs  $u_1, \dots, u_r$ .

**Notation.** Ce sous-espace vectoriel est appelé sous-espace engendré par  $u_1, \dots, u_r$  et est noté  $\text{Vect}\{u_1, \dots, u_r\}$ . On a donc

$$\text{Vect}\{u_1, \dots, u_r\} = \left\{ \sum_{i=1}^r \alpha_i u_i, \text{ où } \alpha_1, \dots, \alpha_r \in \mathbb{R} \right\}.$$

*Démonstration.*

1) On appelle  $F$  l'ensemble des combinaisons linéaires des vecteurs  $\{u_1, \dots, u_r\}$ .

- (a)  $0_{\mathbb{R}^n} \in F$  car  $F$  contient la combinaison linéaire particulière  $0u_1 + \dots + 0u_r$ .
- (b) Si  $u, v \in F$  alors il existe  $\lambda_1, \dots, \lambda_r \in \mathbb{R}$  tels que  $u = \lambda_1 u_1 + \dots + \lambda_r u_r$  et  $\mu_1, \dots, \mu_r \in \mathbb{R}$  tels que  $v = \mu_1 u_1 + \dots + \mu_r u_r$ . On en déduit que  $u + v = (\lambda_1 + \mu_1)u_1 + \dots + (\lambda_r + \mu_r)u_r$  appartient bien à  $F$ .
- (c) De même,  $\lambda \cdot u = (\lambda \lambda_1)u_1 + \dots + (\lambda \lambda_r)u_r \in F$ .

Conclusion :  $F$  est un sous-espace vectoriel.

2) Si  $G$  est un sous-espace vectoriel contenant  $\{u_1, \dots, u_r\}$ , alors il est stable par combinaison linéaire ; il contient donc toute combinaison linéaire des vecteurs  $\{u_1, \dots, u_r\}$ . Par conséquent  $F$  est inclus dans  $G$  :  $F$  est le plus petit sous-espace (au sens de l'inclusion) contenant  $\{u_1, \dots, u_r\}$ .

□

### Exemples 1.2.4.

- 1)  $\text{Vect}\{0_{\mathbb{R}^n}\} = \{0_{\mathbb{R}^n}\}$ .
- 2) Dans  $\mathbb{R}^3$ ,  $\text{Vect}\{(2, -1, 3)\} = \{(2\lambda, -\lambda, 3\lambda) : \lambda \in \mathbb{R}\}$ .
- 3) Soient  $u = (1, 1, 1)$  et  $v = (1, 2, 3)$  deux vecteurs de  $\mathbb{R}^3$ . Déterminons  $\text{Vect}(u, v)$ .

$$\begin{aligned}
(x, y, z) \in \text{Vect}(u, v) &\iff (x, y, z) = \lambda u + \mu v \text{ pour certains } \lambda, \mu \in \mathbb{R} \\
&\iff (x, y, z) = \lambda(1, 1, 1) + \mu(1, 2, 3) \\
&\iff \begin{cases} x = \lambda + \mu \\ y = \lambda + 2\mu \\ z = \lambda + 3\mu \end{cases} \\
&\iff x - 2y + z = 0.
\end{aligned}$$

D'où  $\text{Vect}(u, v) = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x - 2y + z = 0\}$ .

### Définition 1.2.5

Soient  $r \in \mathbb{N}^*$ ,  $F$  un sous espace vectoriel de  $\mathbb{R}^n$  et  $\{u_1, \dots, u_r\}$  un système de vecteurs de  $\mathbb{R}^n$ . On dit que  $\{u_1, \dots, u_r\}$  est un système générateur ou famille génératrice de  $F$  si on a :

$$F = \text{Vect}\{u_1, \dots, u_r\}.$$

Si c'est le cas, on a :  $u \in F \iff$  il existe  $\lambda_1, \dots, \lambda_r \in \mathbb{R}$  tels que  $u = \lambda_1 u_1 + \dots + \lambda_r u_r$ .

### Exemples 1.2.5.

- 1) La famille  $\{(1, 0, 0); (0, 1, 0); (0, 0, 1)\}$  est une famille génératrice de l'espace vectoriel  $\mathbb{R}^3$ . En effet,  $(x, y, z) = (x, 0, 0) + (0, y, 0) + (0, 0, z) = x(1, 0, 0) + y(0, 1, 0) + z(0, 0, 1)$ .
- 2) La famille  $\{(1, -1); (0, 1)\}$  est une famille génératrice de l'espace vectoriel  $\mathbb{R}^2$ . En effet,  $(x, y) = x(1, -1) + (x + y)(0, 1)$ .

**Méthodologie.** On peut démontrer qu'une partie  $F$  de  $\mathbb{R}^n$  est un sous-espace vectoriel de  $\mathbb{R}^n$  en montrant que  $F$  est égal à l'ensemble des combinaisons linéaires d'un nombre fini de vecteurs de  $\mathbb{R}^n$ .

**Exemple 1.2.4.** Montrons que  $F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x - y - z = 0\}$  est un sous-espace vectoriel de  $\mathbb{R}^3$ .

Un triplet  $u = (x, y, z)$  de  $\mathbb{R}^3$  est élément de  $F$  si et seulement si  $x = y + z$ . Donc  $u$  est élément de  $F$  si et seulement s'il peut s'écrire  $u = (y + z, y, z)$ . Or, on a l'égalité

$$(y + z, y, z) = y(1, 1, 0) + z(1, 0, 1).$$

Donc  $F = \text{Vect}\{(1, 1, 0), (1, 0, 1)\}$ . C'est le sous-espace vectoriel engendré par  $\{(1, 1, 0), (1, 0, 1)\}$ .

### Proposition 1.2.4

Soient  $F$  et  $G$  deux sous-espaces vectoriels de  $\mathbb{R}^n$ . La somme de  $F$  et  $G$  est le sous-espace vectoriel de  $\mathbb{R}^n$  engendré par  $F \cup G$ .

$$F + G = \text{Vect}(F \cup G).$$

*Démonstration.* On sait que  $F \cup G \subset F + G$ . Donc  $Vect(F \cup G) \subset F + G$ . Réciproquement, soit  $x \in F + G$ . Donc, par définition, il existe  $x_1 \in F$  et  $x_2 \in G$  tels que

$$x = x_1 + x_2,$$

alors  $x$  est une combinaison linéaire des éléments de  $F \cup G$ . D'où  $x \in Vect(F \cup G)$ .  $\square$

### 1.2.6 Familles libres de $\mathbb{R}^n$

#### Définition 1.2.6

Soient  $r, n \in \mathbb{N}^*$ . On dit qu'une famille de vecteurs  $\{u_1, \dots, u_r\}$  de  $\mathbb{R}^n$  est linéairement indépendante (ou libre) si :

$$\forall \alpha_1, \dots, \alpha_r \in \mathbb{R} : \alpha_1 u_1 + \dots + \alpha_r u_r = 0 \Rightarrow \alpha_1 = \dots = \alpha_r = 0.$$

Si la famille  $\{u_1, \dots, u_r\}$  n'est pas libre, on dit qu'elle est liée, ou linéairement dépendante.

**Remarque 1.2.3.** Avec les notations de la définition ci-dessus,  $\{u_1, \dots, u_r\}$  est liée si :

$$\exists (\alpha_1, \dots, \alpha_r) \neq 0 \text{ tel que } \alpha_1 u_1 + \dots + \alpha_r u_r = 0.$$

#### Exemples 1.2.6.

1) Dans  $\mathbb{R}^2$ , la famille  $\{(1, 0), (0, 1)\}$  est libre, en effet : Soient  $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ .

$$\alpha(1, 0) + \beta(0, 1) = 0 \Rightarrow (\alpha, \beta) = 0 \Rightarrow \beta = \alpha = 0.$$

2) La famille  $\{(1, 0, 0); (1, 1, 0); (1, 1, 1)\}$  est libre dans  $\mathbb{R}^3$ . En effet,

$$\begin{aligned} \alpha(1, 0, 0) + \beta(1, 1, 0) + \gamma(1, 1, 1) = 0 &\Rightarrow (\alpha + \beta + \gamma, \beta + \gamma, \gamma) = 0 \\ &\Rightarrow \begin{cases} \alpha + \beta + \gamma = 0 \\ \beta + \gamma = 0 \\ \gamma = 0 \end{cases} \\ &\Rightarrow \alpha = \beta = \gamma = 0. \end{aligned}$$

3) La famille  $\{(6, 3, -2), (-1, -\frac{1}{2}, \frac{1}{3})\}$  est liée car

$$(6, 3, -2) = -6 \left( -1, -\frac{1}{2}, \frac{1}{3} \right).$$

#### Lemme 1.2.1

Dans  $\mathbb{R}^n$ , le vecteur  $0_{\mathbb{R}^n}$  ne peut pas appartenir à une famille libre.

*Démonstration.* Soient  $u_1, \dots, u_r \in \mathbb{R}^n$  et considérons la famille  $\{0_{\mathbb{R}^n}, u_1, \dots, u_r\}$ . Soit  $\alpha$  un scalaire quelconque non nul. Alors

$$\alpha \cdot 0_{\mathbb{R}^n} + 0 \cdot u_1 + \dots + 0 \cdot u_r = 0,$$

par contre  $(\alpha, 0, \dots, 0) \neq 0$ .  $\square$

### Lemme 1.2.2

Soient  $u, v$  deux vecteurs de  $\mathbb{R}^n$ . Alors  $\{u, v\}$  est libre si, et seulement si, les vecteurs  $u$  et  $v$  ne sont pas colinéaires, c'est à dire :

$$\forall \alpha \in \mathbb{R}, v \neq \alpha \cdot u \text{ et } u \neq \alpha \cdot v.$$

*Démonstration.*  $\Rightarrow$ ) Supposons que  $\{u, v\}$  est libre. Alors pour tout  $\alpha \in \mathbb{R}$ ,  $(1, -\alpha) \neq 0$  et donc

$$u - \alpha v \neq 0 \text{ et } v - \alpha u \neq 0.$$

$\Leftarrow$ ) Réciproquement, supposons que les vecteurs  $u$  et  $v$  ne sont pas colinéaires. Supposons de plus qu'il existe  $(\alpha, \beta) \neq 0$  tel que  $\alpha u + \beta v = 0$ .

On a  $\alpha \neq 0$  ou  $\beta \neq 0$ . Supposons par exemple que  $\alpha \neq 0$ , alors

$$u + \frac{\beta}{\alpha}v = 0, \text{ c'est à dire } u = -\frac{\beta}{\alpha}v,$$

ce qui contredit l'hypothèse. □

### Propriétés 1.2.1

- 1) Pour tout  $u \in \mathbb{R}^n$ , où  $u \neq 0$ , la famille formée d'un seul vecteur  $\{u\}$  est libre.
- 2) Soit  $\{u_1, \dots, u_r\}$  une famille libre de  $\mathbb{R}^n$ . Alors toute famille extraite de  $\{u_1, \dots, u_r\}$  est libre.
- 3) Soit  $\{u_1, \dots, u_r\}$  une famille liée de  $\mathbb{R}^n$ . Alors toute famille contenant  $\{u_1, \dots, u_r\}$  est liée.

*Démonstration.*

- 1) Soit  $X \in \mathbb{R}^n$  tel que  $u \neq 0$ . Alors pour tout scalaire  $\alpha \neq 0$ ,  $\alpha u \neq 0$ . D'où,  $\{u\}$  est libre.
- 2) Supposons qu'on a extrait une famille  $C$  de  $B = \{u_1, \dots, u_r\}$ . Quitte à changer les indices, on peut supposer que la famille extraite est  $C = \{u_1, \dots, u_k\}$ , où  $k < r$ . Soient  $\alpha_1, \dots, \alpha_k \in \mathbb{R}$  tels que

$$\alpha_1 u_1 + \dots + \alpha_k u_k = 0.$$

Alors

$$\alpha_1 u_1 + \dots + \alpha_k u_k + 0 \cdot u_{k+1} + \dots + 0 \cdot u_r = 0.$$

Comme  $B$  est libre, alors  $(\alpha_1, \dots, \alpha_k, 0, \dots, 0) = 0$ . D'où,  $(\alpha_1, \dots, \alpha_k) = 0$ , et par suite  $C$  est libre.

- 3) Soit  $D = \{u_1, \dots, u_r, u_{r+1}, \dots, u_t\}$  une famille de vecteurs de  $\mathbb{R}^n$  tel que  $B = \{u_1, \dots, u_r\}$  est liée. Soient des scalaires  $\alpha_1, \dots, \alpha_r$  vérifiant

$$\alpha_1 u_1 + \dots + \alpha_r u_r = 0 \text{ et } (\alpha_1, \dots, \alpha_r) \neq 0.$$

Alors

$$\alpha_1 u_1 + \dots + \alpha_r u_r + 0 \cdot u_{r+1} + \dots + 0 \cdot u_t = 0$$

et  $(\alpha_1, \dots, \alpha_r, 0, \dots, 0) \neq 0$ . □

### 1.2.7 Bases dans $\mathbb{R}^n$

#### Définition 1.2.7

Soient  $F$  un sous-espace vectoriel de  $\mathbb{R}^n$  et  $B$  un système de vecteurs de  $F$ . On dit que  $B$  est une base de  $F$  si  $B$  est à la fois libre et génératrice de  $F$ .

**Exemple 1.2.5.** Soit  $F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x - y - z = 0\}$ . On a vu d'après l'exemple 1.2.4 que  $F = \text{Vect}\{(1, 1, 0), (1, 0, 1)\}$ . Donc  $B = \{(1, 1, 0), (1, 0, 1)\}$  est une famille génératrice de  $F$ . Or les vecteurs  $(1, 1, 0)$  et  $(1, 0, 1)$  ne sont pas colinéaires donc la famille  $B$  est libre et donc est une base de  $F$ .

#### Proposition 1.2.5

Soit  $F$  un sous-espace vectoriel de  $\mathbb{R}^n$  et  $B = \{u_1, u_2, \dots, u_p\}$  un système de vecteurs de  $F$ . Alors :

$$B \text{ est une base de } F \iff \forall u \in F, \exists! \alpha_1, \dots, \alpha_p \in \mathbb{R}, u = \alpha_1 u_1 + \alpha_2 u_2 + \dots + \alpha_p u_p.$$

Dans ce cas,  $\alpha_1, \dots, \alpha_p$  sont appelés les composantes du vecteur  $u$  dans la base  $B$ .

**Exemple 1.2.6.** Soient  $E = \mathbb{R}^2$  et  $B = \{u_1, u_2\}$  un système de  $\mathbb{R}^2$  avec  $u_1 = (2, 1)$ ,  $u_2 = (1, 1)$ . La famille  $B$  est une base de  $\mathbb{R}^2$ . En effet :

$$\begin{aligned} u = \alpha u_1 + \beta u_2 &\iff (x, y) = (2\alpha + \beta, \alpha + \beta) \\ &\iff \begin{cases} 2\alpha + \beta = x \\ \alpha + \beta = y \end{cases} \iff \begin{cases} \alpha = x - y \\ \beta = 2y - x \end{cases} \end{aligned}$$

Donc  $B$  est une base de  $\mathbb{R}^2$ , et les composantes d'un vecteur  $u = (x, y)$  dans  $B$  sont  $x - y$  et  $2y - x$ .

#### Propriétés 1.2.2

Soient  $n \in \mathbb{N}^*$  et  $F$  un sous-espace vectoriel de  $\mathbb{R}^n$ .

- 1) Soient  $F = \mathbb{R}^2$ ,  $e_1 = (1, 0)$  et  $e_2 = (0, 1)$ . Alors  $B = \{e_1, e_2\}$  est une base de  $\mathbb{R}^2$  appelée la base canonique.
- 2) En général : pour  $F = \mathbb{R}^n$ , avec

$$e_1 = (1, 0, \dots, 0), e_2 = (0, 1, 0, \dots, 0), \dots, e_n = (0, \dots, 0, 1),$$

le système  $B = \{e_1, e_2, \dots, e_n\}$  est une base de  $\mathbb{R}^n$  appelée la base canonique.

#### Définition 1.2.8

Soit  $A$  un ensemble fini. Le nombre d'éléments de  $A$  est appelé le cardinal de  $A$  et noté  $\text{card } A$ .

### Théorème 1.2.3: Théorème et définition

Si  $n \in \mathbb{N}^*$  et  $F$  est un sous-espace de  $\mathbb{R}^n$ , alors  $F$  admet des bases et toutes ses bases ont le même nombre de vecteurs. Ce nombre est appelé la dimension de  $F$ , notée  $\dim F$ , et on a  $\dim F \leq n$ .

Ainsi, si  $B$  est une base de  $F$  :

$$\dim F = \text{card } B \leq n.$$

### Propriété 1.2.1

Pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ , on a  $\dim \mathbb{R}^n = n$ . Pour le cas particulier où  $n = 0$ , on a l'espace vectoriel trivial  $\{0\}$ , et sa dimension est  $\dim\{0\} = 0$ .

### Propriétés 1.2.3

Soient  $F_1$  et  $F_2$  deux sous-espaces vectoriels de  $\mathbb{R}^n$ . Alors :

- 1) Si  $S$  est une partie génératrice de  $F_1$ , alors  $\text{card } S \geq \dim F_1$ .
- 2) Si  $S$  est une partie libre de  $F_1$ , alors  $\text{card } S \leq \dim F_1$ .
- 3) Si  $F_1 \subset F_2$  et  $\dim F_1 = \dim F_2$ , alors  $F_1 = F_2$ .
- 4) Si  $\dim F_1 = n$ , alors  $F_1 = \mathbb{R}^n$ .

### Remarques 1.2.1.

- 1) Dans  $\mathbb{R}^n$ , une famille libre ou génératrice ayant  $n$  éléments est une base de  $\mathbb{R}^n$ .
- 2) Si  $F$  est un sous espace vectoriel de  $\mathbb{R}^n$  et  $\dim F = m$ , donc :
  - i) Toute famille libre de  $F$  ayant  $m$  éléments est une base de  $F$ .
  - ii) Toute famille génératrice de  $F$  ayant  $m$  éléments est une base de  $F$ .

**Exemple 1.2.7.** La famille  $B = \{(1, 1, 0), (0, 2, 2), (3, 1, 1)\}$  est une base de  $\mathbb{R}^3$ . En effet,  $\text{card } B = 3$ , donc il suffit de montrer que  $B$  est libre. Soient  $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$ , on a

$$\begin{aligned} \alpha(1, 1, 0) + \beta(0, 2, 2) + \gamma(3, 1, 1) = 0 &\Rightarrow (\alpha + 3\gamma, \alpha + 2\beta + \gamma, 2\beta + \gamma) = (0, 0, 0) \\ &\Rightarrow \begin{cases} \alpha + 3\gamma = 0 \\ \alpha + 2\beta + \gamma = 0 \\ 2\beta + \gamma = 0 \end{cases} \\ &\Rightarrow \alpha = \beta = \gamma = 0. \end{aligned}$$

D'où la famille  $B$  est libre.

### Proposition 1.2.6

Soient  $F$  et  $G$  deux sous-espaces vectoriels de  $\mathbb{R}^n$ . Si  $F \cap G = \{0\}$ , alors

$$\dim(F + G) = \dim(F) + \dim(G).$$



*Démonstration.* Soit  $(u_1, \dots, u_p)$  une base de  $F$  et  $(v_1, \dots, v_q)$  une base de  $G$ . Considérons la famille

$$\mathcal{B} = (u_1, \dots, u_p, v_1, \dots, v_q).$$

Puisque  $F + G = \text{Vect}(F \cup G)$  donc  $\mathcal{B}$  engendre  $F + G$ .

Il reste à montrer que  $\mathcal{B}$  est libre. Supposons qu'il existe des scalaires  $\alpha_i, \beta_j \in \mathbb{R}$  tels que

$$\sum_{i=1}^p \alpha_i u_i + \sum_{j=1}^q \beta_j v_j = 0.$$

Posons  $f = \sum_{i=1}^p \alpha_i u_i \in F$  et  $g = \sum_{j=1}^q \beta_j v_j \in G$ . Alors  $f + g = 0$ , donc  $f = -g$ . Ainsi  $f \in F \cap G$ . Par l'hypothèse  $F \cap G = \{0\}$  on obtient  $f = 0$  et  $g = 0$ . Comme  $(u_1, \dots, u_p)$  et  $(v_1, \dots, v_q)$  sont des bases, il s'ensuit que tous les  $\alpha_i$  et tous les  $\beta_j$  sont nuls. Donc  $\mathcal{B}$  est libre.

Ainsi  $\mathcal{B}$  est une base de  $F + G$ , et

$$\dim(F + G) = |\mathcal{B}| = p + q = \dim(F) + \dim(G).$$

□

### 1.2.8 Changement de bases dans un espace vectoriel

Comme il n'y a pas d'unicité d'une base dans un espace vectoriel, il peut donc être naturel de vouloir passer de l'expression d'un vecteur dans une base donnée à celle dans une autre base, notamment pour faciliter les calculs.

On considère les deux bases  $B = \{e_1, e_2, \dots, e_m\}$  et  $B' = \{f_1, f_2, \dots, f_m\}$  d'un même espace vectoriel  $E$  de dimension  $m$ . Les vecteurs de la base  $B'$  peuvent s'exprimer dans  $B$  selon les relations :

$$\begin{aligned} f_1 &= a_{11}e_1 + a_{21}e_2 + a_{31}e_3 + \dots + a_{m1}e_m \\ f_2 &= a_{12}e_1 + a_{22}e_2 + a_{32}e_3 + \dots + a_{m2}e_m \\ &\vdots \\ f_m &= a_{1m}e_1 + a_{2m}e_2 + a_{3m}e_3 + \dots + a_{mm}e_m \end{aligned}$$

On appelle **matrice de passage** de  $B$  à  $B'$  la matrice carrée  $P$  définie par :

$$P = \begin{matrix} & \begin{matrix} f_1 & f_2 & \cdots & f_m \end{matrix} \\ \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1m} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mm} \end{pmatrix} & \begin{matrix} e_1 \\ e_2 \\ \vdots \\ e_m \end{matrix} \end{matrix}$$

Les colonnes d'indice  $i$  sont formées par les composantes de  $f_i$  dans la base  $B$ . La matrice  $P^{-1}$ , qui est la matrice inverse de  $P$ , sera la matrice de passage de  $B'$  à  $B$ .

**Exemple 1.2.8** (Matrice de passage dans  $\mathbb{R}^2$ ).

Soit  $B = \{e_1, e_2\}$  la base canonique de  $\mathbb{R}^2$  et  $B' = \{f_1, f_2\}$  la base de  $\mathbb{R}^2$  définie par :  $f_1 = (1, 1) = e_1 + e_2$  et  $f_2 = (1, -1) = e_1 - e_2$ .

La matrice  $P_{B \rightarrow B'}$  sera donc la matrice de passage de  $B$  à  $B'$  :

$$P_{B \rightarrow B'} = \begin{matrix} & \begin{matrix} f_1 & f_2 \end{matrix} \\ \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} & \begin{matrix} e_1 \\ e_2 \end{matrix} \end{matrix}$$

En résolvant le système d'équations  $\begin{cases} f_1 = e_1 + e_2 \\ f_2 = e_1 - e_2 \end{cases}$ , on obtient :

$$e_1 = \frac{1}{2}f_1 + \frac{1}{2}f_2 \quad \text{et} \quad e_2 = \frac{1}{2}f_1 - \frac{1}{2}f_2$$

D'où, la matrice  $P^{-1} = P_{B' \rightarrow B}$  sera donc la matrice de passage de  $B'$  à  $B$  :

$$P^{-1} = P_{B' \rightarrow B} = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & -1/2 \end{pmatrix} \begin{matrix} f_1 \\ f_2 \end{matrix}$$

Pour un vecteur  $u = ae_1 + be_2$  (avec  $a$  et  $b$  des réels), on peut donc l'exprimer en fonction de la nouvelle base :

$$u = ae_1 + be_2 = \frac{a}{2}(f_1 + f_2) + \frac{b}{2}(f_1 - f_2) = \frac{a+b}{2}f_1 + \frac{a-b}{2}f_2$$

**Exemple 1.2.9** (Matrice de passage dans  $\mathbb{R}^3$ ).

Soit  $B = \{e_1, e_2, e_3\}$  la base canonique de  $\mathbb{R}^3$  et  $B' = \{f_1, f_2, f_3\}$  la base de  $\mathbb{R}^3$  définie par :  
 $f_1 = (1, -1, 1) = e_1 - e_2 + e_3$ ,  $f_2 = (1, 1, -1) = e_1 + e_2 - e_3$ ,  $f_3 = (1, 0, -1) = e_1 - e_3$

La matrice  $P$  sera donc la matrice de passage de  $B$  à  $B'$  :

$$P = \begin{pmatrix} f_1 & f_2 & f_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & -1 \end{pmatrix} \begin{matrix} e_1 \\ e_2 \\ e_3 \end{matrix}$$

La matrice  $P$  est obtenue en écrivant les coordonnées de  $f_1, f_2$  et  $f_3$  en colonnes.

La matrice  $P^{-1}$  sera donc la matrice de passage de  $B'$  à  $B$  obtenue en explicitant les vecteurs de la base  $B$  dans  $B'$  :

$$\begin{cases} f_1 = e_1 - e_2 + e_3 \\ f_2 = e_1 + e_2 - e_3 \\ f_3 = e_1 - e_3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} e_1 = \frac{1}{2}f_1 + \frac{1}{2}f_2 \\ e_2 = f_2 - f_3 \\ e_3 = \frac{1}{2}f_1 + \frac{1}{2}f_2 - f_3 \end{cases}$$

D'où

$$P^{-1} = \begin{pmatrix} e_1 & e_2 & e_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 1 & \frac{1}{2} \\ 0 & -1 & -1 \end{pmatrix} \begin{matrix} f_1 \\ f_2 \\ f_3 \end{matrix}$$

## 1.3 La structure de l'espace euclidien $(\mathbb{R}^n, +, ., \langle ., . \rangle)$

### 1.3.1 Produit scalaire, Norme et distance dans $\mathbb{R}^n$

#### Définition 1.3.1

Soient  $u = (x_1, \dots, x_n)$  et  $v = (y_1, \dots, y_n)$  deux vecteurs de  $\mathbb{R}^n$ .

1) Le produit scalaire de  $u$  et  $v$  est la quantité notée  $\langle u, v \rangle$  ou  $u.v$  et définie par

$$\langle u, v \rangle = u.v = \sum_{i=1}^n x_i y_i.$$

2) La norme de  $u$  est la quantité notée  $\|u\|$  et définie par :  $\|u\| = \sqrt{\langle u, u \rangle}$ .

3) La distance entre  $u$  et  $v$  est la quantité notée  $d(u, v)$  et est définie par  $d(u, v) = \|u - v\|$ .

4) L'ensemble  $\mathbb{R}^n$  muni des opérations  $+$ ,  $.$  et du produit scalaire  $\langle ., . \rangle$  est appelé espace euclidien.

**Exemples 1.3.1.** Dans l'espace euclidien  $\mathbb{R}^2$  on a :

$$\langle (-1, 0), (2, 3) \rangle = -2 ; \|(-3, 4)\| = \sqrt{9 + 16} = 5 ; d((1, 2), (-1, 3)) = \|(-2, 1)\| = \sqrt{5}.$$

#### Propriétés 1.3.1: Propriétés du produit scalaire

Pour tous éléments  $u, v, w$  de  $\mathbb{R}^n$  et pour tout  $\alpha \in \mathbb{R}$ , on a :

- 1)  $\langle u, v \rangle = \langle v, u \rangle$
- 2)  $\langle (u + v), w \rangle = \langle u, w \rangle + \langle v, w \rangle$ .
- 3)  $\langle u, v + w \rangle = \langle u, v \rangle + \langle u, w \rangle$ .
- 4)  $\langle \alpha.u, v \rangle = \langle u, \alpha.v \rangle = \alpha \langle u, v \rangle$ .
- 5)  $\|u\|^2 = \langle u, u \rangle \geq 0$ , on dit que le produit scalaire est positif.
- 6)  $\|u\|^2 = \langle u, u \rangle = 0 \Rightarrow u = 0$ .

*Démonstration.* Posons  $u = (x_1, \dots, x_n)$ ,  $v = (y_1, \dots, y_n)$  et  $w = (z_1, \dots, z_n)$ . Alors  $\langle u, v \rangle = \sum_{i=1}^n x_i y_i = \sum_{i=1}^n y_i x_i = \langle v, u \rangle$ .  $\langle u + v, w \rangle = \sum_{i=1}^n (x_i + y_i) z_i = \sum_{i=1}^n x_i z_i + \sum_{i=1}^n y_i z_i = \langle u, w \rangle + \langle v, w \rangle$ . La troisième assertion découle des deux premières.

$\langle \alpha.u, v \rangle = \sum_{i=1}^n (\alpha x_i) y_i = \alpha \langle u, v \rangle$ .  $\langle u, u \rangle = \sum_{i=1}^n x_i^2 = \|u\|^2$ . D'où, si  $\|u\| = 0$  alors  $\|u\|^2 = 0$  et par suite  $x_i = 0$  pour tout  $1 \leq i \leq n$ , c'est à dire  $u = 0$ .  $\square$

Les propriétés ci-dessus nous permettent d'établir les égalités suivantes :

### Proposition 1.3.1

Pour tous  $u, v \in \mathbb{R}^n$ , on a :

1.  $\|u + v\|^2 = \|u\|^2 + 2\langle u, v \rangle + \|v\|^2$ .
2.  $\|u - v\|^2 = \|u\|^2 - 2\langle u, v \rangle + \|v\|^2$ .
3.  $\langle u + v, u - v \rangle = \|u\|^2 - \|v\|^2$ .
4.  $\langle u, v \rangle = \frac{1}{4} (\|u + v\|^2 - \|u - v\|^2)$  (identité de polarisation).

*Démonstration.*

$$\begin{aligned}\|u + v\|^2 &= \langle u + v, u + v \rangle \\ &= \langle u + v, u \rangle + \langle u + v, v \rangle \\ &= \langle u, u \rangle + \langle v, u \rangle + \langle u, v \rangle + \langle v, v \rangle \\ &= \|u\|^2 + 2\langle u, v \rangle + \|v\|^2.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\|u - v\|^2 &= \|u + (-v)\|^2 \\ &= \|u\|^2 + 2\langle u, -v \rangle + \|-v\|^2 \\ &= \|u\|^2 - 2\langle u, v \rangle + \|v\|^2.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\langle u + v, u - v \rangle &= \langle u, u \rangle + \langle v, u \rangle + \langle u, -v \rangle + \langle v, -v \rangle \\ &= \langle u, u \rangle + \langle v, u \rangle - \langle u, v \rangle - \langle v, v \rangle \\ &= \|u\|^2 - \|v\|^2.\end{aligned}$$

La quatrième identité découle de 1) et 2). □

**Exemple 1.3.1.** Calculons  $\langle (2, 3, 0), (1, 1, 5) \rangle$  de deux manières différentes :

1) *Directement* :  $\langle (2, 3, 0), (1, 1, 5) \rangle = 2 + 3 + 0 = 5$ .

2) *En utilisant l'identité de polarisation* :

$$\begin{aligned}\|(2, 3, 0) + (1, 1, 5)\|^2 &= \|(3, 4, 5)\|^2 = 50, \\ \|(2, 3, 0) - (1, 1, 5)\|^2 &= \|(1, 2, -5)\|^2 = 30,\end{aligned}$$

par suite  $\langle (2, 3, 0), (1, 1, 5) \rangle = \frac{1}{4}(50 - 30) = 5$ .

### Définition 1.3.2

Un vecteur  $u$  de  $\mathbb{R}^n$  est dit unitaire si sa norme  $\|u\|$  est égale à 1.

**Remarque 1.3.1.** Si  $u$  est un vecteur quelconque non nul de  $\mathbb{R}^n$ , alors  $\frac{u}{\|u\|}$  est un vecteur unitaire de  $\mathbb{R}^n$ . On dit qu'on a normalisé le vecteur  $u$ .

### Théorème 1.3.1: Inégalité de Cauchy Schwartz

Pour tous  $u, v \in \mathbb{R}^n$ , on a :  $|\langle u, v \rangle| \leq \|u\| \|v\|$ . L'égalité est vérifiée si et seulement si  $u$  et  $v$  sont colinéaires.

*Démonstration.* Soient  $u$  et  $v$  deux vecteurs fixés de  $\mathbb{R}^n$ . Pour tout  $t \in \mathbb{R}$ , on a,  $\|u + tv\|^2 \geq 0$ . Donc  $\|u\|^2 + 2t\langle u, v \rangle + t^2\|v\|^2 \geq 0, \forall t \in \mathbb{R}$ . D'où  $\Delta' = \langle u, v \rangle^2 - \|u\|^2\|v\|^2 \leq 0$ . C'est à dire,  $\langle u, v \rangle^2 \leq \|u\|^2\|v\|^2$ . D'où l'inégalité souhaitée.  $\square$

**Remarque 1.3.2.** On utilise aussi la forme suivante de l'Inégalité de Cauchy Schwartz : Pour tous  $u = (x_1, \dots, x_n), v = (y_1, \dots, y_n) \in \mathbb{R}^n$ , on a :  $(\sum_{i=1}^n x_i y_i)^2 \leq (\sum_{i=1}^n x_i^2) (\sum_{i=1}^n y_i^2)$ .

### 1.3.2 Orthogonalité dans $\mathbb{R}^n$

Soient  $u$  et  $v$  deux vecteurs non nuls de l'espace vectoriel  $\mathbb{R}^n$  muni du produit scalaire usuel. D'après l'inégalité de Cauchy-Schwartz, on a :  $-1 \leq \frac{\langle u, v \rangle}{\|u\| \|v\|} \leq 1$ . Il existe donc un unique réel  $\theta$  dans l'intervalle  $[0, \pi]$ , tel que :  $\frac{\langle u, v \rangle}{\|u\| \|v\|} = \cos \theta$ .

Le réel  $\theta$  est appelé mesure de l'angle non orienté des vecteurs  $u$  et  $v$ , ou écart angulaire entre  $u$  et  $v$ . On déduit la célèbre formule :  $\langle u, v \rangle = \|u\| \|v\| \cos \theta$ .

**Exemple 1.3.2.** Dans  $\mathbb{R}^2$ , l'angle non orienté des vecteurs  $u = (2, 2)$  et  $v = (0, 1)$  est  $\theta = \frac{\pi}{4}$ . En effet, d'après la formule ci-dessus, on a :  $\cos \theta = \frac{\langle u, v \rangle}{\|u\| \|v\|} = \frac{2}{\sqrt{8}\sqrt{1}} = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$ . D'où :  $\theta = \frac{\pi}{4}$

### Définition 1.3.3

On dit que deux vecteurs  $u$  et  $v$  de  $\mathbb{R}^n$  sont orthogonaux si leur produit scalaire est nul, et on écrit  $u \perp v$ .

**Remarque 1.3.3.** Pour tout  $u \in \mathbb{R}^n$  on a  $u \perp \{0_{\mathbb{R}^n}\}$ .

### Exemples 1.3.2.

- 1) Dans  $\mathbb{R}^2$  :  $\langle (1, -1), (1, 1) \rangle = 0$ . Donc les vecteurs  $(1, -1)$  et  $(1, 1)$  sont orthogonaux.
- 2) Dans  $\mathbb{R}^3$  :  $\langle (-1, 0, 1), (0, 1, 0) \rangle = 0$ . Donc les vecteurs  $(-1, 0, 1)$  et  $(0, 1, 0)$  sont orthogonaux.

### Proposition 1.3.2

- 1) L'angle formé par deux vecteurs non nuls orthogonaux  $u$  et  $v$  est égal à  $\frac{\pi}{2}$ .
- 2) Deux vecteurs  $u$  et  $v$  sont orthogonaux si, et seulement si,  $\|u + v\|^2 = \|u\|^2 + \|v\|^2$  (théorème de Pythagore).

*Démonstration.*

- 1) Soient  $u$  et  $v$  deux vecteurs non nuls vérifiant  $\langle u, v \rangle = 0$ . Si  $\theta$  est l'angle formé entre  $u$  et  $v$ , alors  $\cos \theta = 0$ , et par suite,  $\theta = \frac{\pi}{2}$ .
- 2) Soient  $u$  et  $v$  deux vecteurs quelconques de  $\mathbb{R}^n$  orthogonaux. Alors d'après la Proposition 1.3.1 -1), on a l'identité souhaitée.  $\square$

La notion d'orthogonalité se généralise à une famille quelconque de vecteurs de  $\mathbb{R}^n$  :

#### Définition 1.3.4

Une famille de vecteurs  $\{u_1, \dots, u_r\}$  est dite orthogonale si et seulement si  $\langle u_i, u_j \rangle = 0$  pour tout  $i \neq j$ .

**Exemple 1.3.3.** La famille de vecteurs  $\{u_1, u_2, u_3\}$  où  $u_1 = (1, 0, 0, 2)$ ,  $u_2 = (-1, 0, 0, \frac{1}{2})$ ,  $u_3 = (0, 1, 1, 0)$  est une famille orthogonale de  $\mathbb{R}^4$ . En effet :  $\langle u_1, u_2 \rangle = \langle u_1, u_3 \rangle = \langle u_2, u_3 \rangle = 0$ .

#### Proposition 1.3.3

Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ . Toute famille orthogonale formée de vecteurs non nuls de  $\mathbb{R}^n$  est libre.

*Démonstration.* Soit  $\{u_1, \dots, u_r\}$  une famille orthogonale de  $\mathbb{R}^n$ . Supposons que pour des scalaires  $\alpha_1, \dots, \alpha_r$  on a  $\sum_{i=1}^r \alpha_i u_i = 0$ . Alors  $\langle \sum_{i=1}^r \alpha_i u_i, u_1 \rangle = 0 = \alpha_1 \langle u_1, u_1 \rangle$ . D'où,  $\alpha_1 = 0$  et  $\sum_{i=2}^r \alpha_i u_i = 0$ . De même,  $\langle \sum_{i=2}^r \alpha_i u_i, u_2 \rangle = 0 = \alpha_2 \langle u_2, u_2 \rangle$ . Par suite,  $\alpha_2 = 0$ . En itérant le procédé, on déduit que  $\alpha_3 = \dots = \alpha_r = 0$ .  $\square$

#### Lemme 1.3.1

Soient  $n, r \in \mathbb{N}^*$ . Soient  $v, u_1, \dots, u_r \in \mathbb{R}^n$ . Supposons que  $v \perp u_i$  pour tout  $i = 1, \dots, r$ . Alors pour toute combinaison linéaire  $u$  de  $u_1, \dots, u_r$ , on a  $v \perp u$ .

*Démonstration.* Soient  $\alpha_1, \dots, \alpha_r \in \mathbb{R}$ .  $\langle \alpha_1 u_1 + \dots + \alpha_r u_r, v \rangle = \sum_{i=1}^r \alpha_i \langle u_i, v \rangle = 0$ .  $\square$

#### Définition 1.3.5

Soient  $M$  et  $N$  deux parties de  $\mathbb{R}^n$ , où  $n \in \mathbb{N}^*$ . On dit que  $M$  et  $N$  sont orthogonales et on note  $M \perp N$  si pour tout  $u \in M$  et pour tout  $v \in N$ , on a  $u \perp v$ .

#### Définition 1.3.6

Soit  $F$  une partie de  $\mathbb{R}^n$ . On note  $F^\perp = \{x \in \mathbb{R}^n, \forall y \in F, x \perp y\}$  l'ensemble des éléments de  $\mathbb{R}^n$  orthogonaux à tout les éléments de  $F$  et appelé l'orthogonal de  $F$ .

**Remarque 1.3.4.** Si  $F$  est un sous-espace vectoriel alors  $F^\perp$  l'est aussi.

**Exemple 1.3.4.** Soient  $a = (1, 0, -1)$ ,  $b = (0, 1, -1)$  et  $F = \{a, b\}$ . Alors  $F$  est une partie de  $\mathbb{R}^3$ . On a  $F^\perp = \{u \in \mathbb{R}^3 \text{ tq } u \cdot a = u \cdot b = 0\}$  donc

$$\forall u \in F^\perp \Leftrightarrow u \cdot a = u \cdot b = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} (x, y, z) \cdot (1, 0, -1) = 0 \\ (x, y, z) \cdot (0, 1, -1) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = z \\ y = z \end{cases}$$

D'où  $F^\perp = \{(x, x, x) \text{ tq } x \in \mathbb{R}\} = \text{vect}\{(1, 1, 1)\}$ .

### Propriétés 1.3.2

Soient  $n \in \mathbb{N}^*$ ,  $A$  et  $B$  deux parties de  $\mathbb{R}^n$ .

- 1)  $\emptyset^\perp = \{0_{\mathbb{R}^n}\}^\perp = \mathbb{R}^n$ .
- 2)  $\mathbb{R}^{n\perp} = \{0_{\mathbb{R}^n}\}$ .
- 3)  $(A \cup B)^\perp = A^\perp \cap B^\perp$

### Proposition 1.3.4

Soient  $F$  et  $G$  deux s.e.v de  $\mathbb{R}^n$ . On a :

$$F \perp G \iff F \subset G^\perp \iff G \subset F^\perp.$$

*Démonstration.*

- $\Rightarrow$  Supposons  $F \perp G$ . Par définition, cela signifie que pour tout  $x \in F$  et tout  $y \in G$ , on a  $\langle x, y \rangle = 0$ . Donc chaque  $x \in F$  est orthogonal à tous les vecteurs de  $G$ , c'est-à-dire  $x \in G^\perp$ . Ainsi  $F \subset G^\perp$ . Par symétrie, chaque  $y \in G$  est orthogonal à tous les vecteurs de  $F$ , donc  $y \in F^\perp$ , et donc  $G \subset F^\perp$ .
- $\Leftarrow$  Réciproquement, supposons que  $F \subset G^\perp$ . Alors, pour tout  $x \in F$  et tout  $y \in G$ , on a  $x \in G^\perp$  et donc  $\langle x, y \rangle = 0$ . Ainsi  $F \perp G$ . Par symétrie, si on suppose  $G \subset F^\perp$  on trouve  $F \perp G$ .

□

### Proposition 1.3.5

Si  $F$  et  $G$  sont deux sous-espaces vectoriels de  $\mathbb{R}^n$  tels que  $F \perp G$ , alors  $F \cap G = \{0\}$ .

*Démonstration.* Montrons que  $F \perp G \Rightarrow F \cap G = \{0\}$ .

Soit  $x \in F \cap G$ .  $x \in F \cap G \Rightarrow x \in F$  et  $x \in G$ . Or, comme  $F \perp G$ , on a  $G \subset F^\perp$ . Donc  $x \in F$  et  $x \in F^\perp$ .

Ainsi,  $x \in F$  et  $\forall y \in F$ ,  $\langle x, y \rangle = 0$ .

En particulier, pour  $y = x$ , on obtient  $\langle x, x \rangle = 0 \Rightarrow x = 0$ . Donc  $F \cap F^\perp = \{0\}$ , et par conséquent  $F \cap G = \{0\}$ . □

### Proposition 1.3.6

Si  $S$  est une partie finie non vide de  $\mathbb{R}^n$  alors  $S^\perp = \text{vect}(S)^\perp$ .

C'est à dire :

$$\forall a_1, a_2, \dots, a_m \in \mathbb{R}^n, \{a_1, a_2, \dots, a_m\}^\perp = \text{vect}(a_1, a_2, \dots, a_m)^\perp$$

### Exemple 1.3.5.

Soit  $F = \{(x, y, -x - y) \mid x, y \in \mathbb{R}\}$ . Alors  $F$  est un sous espace vectoriel de  $\mathbb{R}^3$ . on a :

$$\forall u = (x, y, -x, -y) \in F : u = x(1, 0, -1) + y(0, 1, -1).$$

Posons  $a = (1, 0, -1)$ ,  $b = (0, 1, -1)$  et  $S = \{a, b\}$ . Alors  $F = \text{vect}(S)$ . Donc  $F^\perp = S^\perp$  et d'après l'exemple 1.3.4 on trouve  $F^\perp = \{(x, x, x) \mid x \in \mathbb{R}\}$ .

### Théorème 1.3.2

Soient  $n \in \mathbb{N}^*$  et  $F$  un sous espace vectoriel de  $\mathbb{R}^n$ . Alors  $\mathbb{R}^n = F \oplus F^\perp$ .

*Démonstration.* Il suffit de démontrer que  $F \cap F^\perp = \{0\}$  et  $\mathbb{R}^n = F + F^\perp$ . En effet, puisque  $F \perp F^\perp$  donc d'après la proposition 1.3.5 on a  $F \cap F^\perp = \{0\}$ . Maintenant, soit  $\{u_1, \dots, u_k\}$  une base orthonormée de  $F$  et soit  $x \in \mathbb{R}^n$ . On pose

$$y = \sum_{i=1}^k \langle x, u_i \rangle u_i.$$

Alors  $y \in F$ . Notons  $z = x - y$ . Pour tout  $i = 1, \dots, k$ ,

$$\langle z, u_i \rangle = \langle x - y, u_i \rangle = \langle x, u_i \rangle - \langle y, u_i \rangle = \langle x, u_i \rangle - \langle x, u_i \rangle = 0,$$

donc  $z$  est orthogonal à chacun des  $u_i$ , d'où  $z \in F^\perp$ . On a donc décomposé arbitrairement

$$x = y + (x - y) \quad \text{avec } y \in F, \quad x - y \in F^\perp.$$

Ainsi  $\mathbb{R}^n \subset F + F^\perp$ , et l'autre inclusion  $F + F^\perp \subset \mathbb{R}^n$  étant évidente, on obtient  $\mathbb{R}^n = F + F^\perp$ .  $\square$

### Corollaire 1.3.1

Si  $F$  est un sous espace vectoriel de  $\mathbb{R}^n$  alors :

- 1)  $(F^\perp)^\perp = F$ .
- 2)  $\dim(F) + \dim(F^\perp) = n$ .

*Démonstration.*

- 1) **a.**  $F \subset (F^\perp)^\perp$ .

Par définition on a  $F \perp F^\perp$ , donc en appliquant la proposition 1.3.4 avec  $G = F^\perp$ , on obtient  $F \subset (F^\perp)^\perp$ .

- b.**  $(F^\perp)^\perp \subset F$ .

Puisque  $\mathbb{R}^n = F \oplus F^\perp$ , tout vecteur  $z \in \mathbb{R}^n$  se décompose de manière unique

$$z = x + y \quad \text{avec } x \in F, \quad y \in F^\perp.$$

Si  $z \in (F^\perp)^\perp$ , alors  $z$  est orthogonal à tous les vecteurs de  $F^\perp$ . En particulier, pour le composant  $y \in F^\perp$ ,

$$0 = \langle z, y \rangle = \langle x + y, y \rangle = \langle x, y \rangle + \langle y, y \rangle = 0 + \|y\|^2.$$

Donc  $\|y\|^2 = 0$ , c'est-à-dire  $y = 0$ . Ainsi  $z = x \in F$ , et donc

$$(F^\perp)^\perp \subset F.$$



2) D'après la proposition 1.2.6, on trouve  $n = \dim \mathbb{R}^n = \dim(F \oplus F^\perp) = \dim(F) + \dim(F^\perp)$ . □

**Exemple 1.3.6.** On considère le sous-espace  $F$  de  $\mathbb{R}^4$  défini par :

$$F = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 : x - y + 2z + t = 0 \text{ et } -x + 2y + 3z - t = 0\}.$$

1) Déterminons une base de  $F^\perp$ . On a

$$F = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 : \langle (x, y, z, t), V_1 \rangle = 0 \text{ et } \langle (x, y, z, t), V_2 \rangle = 0\}$$

avec  $V_1 = (1, -1, 2, 1)$  et  $V_2 = (-1, 2, 3, -1)$ .

On obtient :

$$F = \{X \in \mathbb{R}^4 : \langle X, V_1 \rangle = 0\} \cap \{X \in \mathbb{R}^4 : \langle X, V_2 \rangle = 0\} = \text{Vect}\{V_1\}^\perp \cap \text{Vect}\{V_2\}^\perp = \text{Vect}\{V_1, V_2\}^\perp$$

D'où :

$$F^\perp = (\text{Vect}\{V_1, V_2\}^\perp)^\perp = \text{Vect}\{V_1, V_2\}.$$

Alors la famille  $\{V_1, V_2\}$  est une base de  $F^\perp$ .

2) Déterminons la dimension de  $F$ . On a  $\dim(F) = n - \dim(F^\perp) = 4 - 2 = 2$ .

### 1.3.3 Bases orthonormées de $\mathbb{R}^n$

Nous avons la définition suivante :

#### Définition 1.3.7

Soit  $B = \{u_1, \dots, u_n\}$  une base de  $\mathbb{R}^n$ .

- 1)  $B$  est appelée base orthogonale si  $\{u_1, \dots, u_n\}$  est une famille orthogonale.
- 2)  $B$  est appelée base orthonormale si  $B$  est orthogonale et  $\|u_i\| = 1$  pour tout  $i = 1, \dots, n$ .

#### Exemple 1.3.7.

- 1)  $\{(1, 0), (0, 1)\}$  est une base orthonormale de  $\mathbb{R}^2$ . En effet, elle est orthogonale et  $\|(1, 0)\| = \|(0, 1)\| = 1$ .
- 2) Plus généralement, la base canonique de  $\mathbb{R}^n$  est une base orthonormale.

L'importance des bases orthonormales provient du fait que l'expression du produit scalaire dans ces bases (en fonction des coordonnées) devient simple. Soit  $B = \{e_1, \dots, e_n\}$  une base orthonormale :

- Si  $u = x_1 e_1 + \dots + x_n e_n$  et  $v = y_1 e_1 + \dots + y_n e_n$ , alors :  $\langle u, v \rangle = \sum_{i=1}^n x_i y_i$  et  $\|u\| = \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2}$ .
- Si  $u = x_1 e_1 + \dots + x_n e_n$ , alors  $\langle u, e_i \rangle = x_i$  pour tout  $i = 1, \dots, n$ . On a donc :  $u = \sum_{i=1}^n \langle u, e_i \rangle e_i$ . De plus,  $\langle u, v \rangle = \sum_{i=1}^n \langle u, e_i \rangle \langle v, e_i \rangle$  et  $\|u\| = \sqrt{\sum_{i=1}^n \langle u, e_i \rangle^2}$ .

**Remarque 1.3.5.** Étant donné une famille orthogonale  $\{u_1, \dots, u_n\}$  de  $\mathbb{R}^n$ , on peut facilement construire une famille orthonormale en normalisant les vecteurs  $u_i$  :  $u'_i = \frac{u_i}{\|u_i\|}$ . Ainsi, la famille  $\{u'_1, \dots, u'_n\}$  est orthonormale.

**Exemple 1.3.8.** La famille de vecteurs  $B = \{u_1, u_2, u_3\}$  où  $u_1 = (1, 0, 2)$ ,  $u_2 = (-1, 0, \frac{1}{2})$ ,  $u_3 = (0, 1, 0)$  est une base orthogonale de  $\mathbb{R}^3$ . En effet, elle est orthogonale puisque  $\langle u_1, u_2 \rangle = \langle u_1, u_3 \rangle = \langle u_2, u_3 \rangle = 0$ , et son cardinal est égal à 3. Mais  $B$  n'est pas orthonormale puisque  $\|u_1\| = \|(1, 0, 2)\| = \sqrt{5} \neq 1$ .

On peut déduire de  $B$  une base orthonormale, il suffit de diviser chacun des vecteurs par sa norme. Donc, la famille de vecteurs  $\{u'_1, u'_2, u'_3\}$ , où  $u'_1 = \frac{1}{\sqrt{5}}(1, 0, 2)$ ,  $u'_2 = \sqrt{\frac{4}{5}}(-1, 0, \frac{1}{2})$ ,  $u'_3 = u_3$ , est une base orthonormale de  $\mathbb{R}^3$ .

### Théorème 1.3.3

Soient  $n, r \in \mathbb{N}^*$ . Soit  $\{v_1, \dots, v_r\}$  une famille libre de  $\mathbb{R}^n$ . Alors il existe une unique famille  $\{u_1, \dots, u_r\}$  vérifiant :

- 1)  $\text{Vect}\{u_1, \dots, u_i\} = \text{Vect}\{v_1, \dots, v_i\}$  pour tout  $i \in \{1, \dots, r\}$ .
- 2)  $\{u_1, \dots, u_r\}$  est une famille orthonormale.
- 3)  $\langle v_i, u_i \rangle > 0$  pour tout  $i \in \{1, \dots, r\}$ .

La famille  $\{u_1, \dots, u_r\}$  est appelée orthonormalisée de Gram-Schmidt de  $\{v_1, \dots, v_r\}$ .

*Démonstration.* Le procédé suivant donne la famille orthonormale que l'on veut obtenir (on peut faire une preuve rigoureuse par récurrence).

Soit  $\{v_1, \dots, v_r\}$  une famille libre de  $\mathbb{R}^n$ .

**Étape 1 :** Posons  $u_1 = \frac{v_1}{\|v_1\|}$ .

Alors le vecteur  $u_1$  est unitaire. De plus, il est clair que  $u_1$  est l'unique vecteur unitaire vérifiant

$$\langle v_1, u_1 \rangle > 0 \quad \text{et} \quad \text{Vect}\{u_1\} = \text{Vect}\{v_1\}.$$

**Étape 2 (si  $r \geq 2$ ) :** Posons  $u'_2 = v_2 - \langle v_2, u_1 \rangle u_1$ . Alors

$$\langle u'_2, u_1 \rangle = 0 \quad \text{et} \quad \langle v_2, u'_2 \rangle = \langle v_2 - \langle v_2, u_1 \rangle u_1, u'_2 \rangle = \langle u'_2, u'_2 \rangle > 0.$$

Ensuite posons

$$u_2 = \frac{u'_2}{\|u'_2\|}.$$

Alors la famille  $\{u_1, u_2\}$  est orthonormale, de plus  $\langle v_2, u_2 \rangle > 0$ . Vérifions que  $\text{Vect}\{u_1, u_2\} = \text{Vect}\{v_1, v_2\}$ .

$$\begin{aligned} \text{Vect}\{u_1, u_2\} &= \{\alpha u_1 + \beta u_2 : \alpha, \beta \in \mathbb{R}\} \\ &= \{\alpha' v_1 + \beta' u'_2 : \alpha', \beta' \in \mathbb{R}\} \\ &= \{\alpha' v_1 + \beta'(v_2 - \langle v_2, u_1 \rangle u_1) : \alpha', \beta' \in \mathbb{R}\} \\ &= \{\gamma v_1 + \delta v_2 : \gamma, \delta \in \mathbb{R}\} \\ &= \text{Vect}\{v_1, v_2\}. \end{aligned}$$

Pour l'unicité, remarquons que l'unique réel  $\alpha$  vérifiant  $\langle v_2 + \alpha u_1, u_1 \rangle = 0$  est  $\alpha = -\langle u_1, v_2 \rangle$ . D'autre part,  $\langle \alpha u_1, u_1 \rangle \neq 0$  pour tout  $\alpha \neq 0$ . D'où, les éléments de  $\text{Vect}\{v_1, v_2\}$  qui sont orthogonaux à  $u_1$  sont de la forme  $\alpha u'_2$ . Pour qu'on ait  $\langle v_2, \alpha u'_2 \rangle > 0$ , il faut avoir  $\alpha > 0$ . Et enfin,  $u_2$  doit être unitaire, d'où l'unicité de son choix.

**Étape 3 (si  $r \geq 3$ ) :** Posons

$$u'_3 = v_3 - \langle v_3, u_1 \rangle u_1 - \langle v_3, u_2 \rangle u_2,$$

alors  $\langle u_1, u'_3 \rangle = \langle u_2, u'_3 \rangle = 0$ .

De plus,

$$\langle v_3, u'_3 \rangle = \langle v_3 - \langle v_3, u_1 \rangle u_1 - \langle v_3, u_2 \rangle u_2, u'_3 \rangle = \langle u'_3, u'_3 \rangle > 0.$$

Ensuite posons

$$u_3 = \frac{u'_3}{\|u'_3\|}.$$

La famille  $\{u_1, u_2, u_3\}$  devient orthonormale. De plus,  $\langle v_3, u_3 \rangle > 0$  et on vérifie que  $\text{Vect}\{u_1, u_2, u_3\} = \text{Vect}\{v_1, v_2, v_3\}$ .

Pour l'unicité, on procède comme ci-dessus, en étudiant d'abord les éléments de la forme  $\alpha u_1 + \beta u_2 + v_3$  qui sont orthogonaux à  $u_1$  et  $u_2$ .

**Étape  $i$  (si  $r \geq i$ ) :** La famille  $\{u_1, \dots, u_{i-1}\}$  est orthonormale. Posons

$$u'_i = v_i - \sum_{k=1}^{i-1} \langle v_i, u_k \rangle u_k,$$

alors  $\langle u'_i, u_t \rangle = 0$  pour tout  $t \in \{1, \dots, i-1\}$ . On vérifie que

$$\langle v_i, u'_i \rangle = \left\langle v_i - \sum_{k=1}^{i-1} \langle v_i, u_k \rangle u_k, u'_i \right\rangle = \langle u'_i, u'_i \rangle > 0.$$

Ensuite, posons  $u_i = \frac{u'_i}{\|u'_i\|}$ . Alors la famille  $\{u_1, \dots, u_i\}$  est orthonormale. De plus,  $\langle v_i, u_i \rangle > 0$ , et  $\text{Vect}\{u_1, \dots, u_i\} = \text{Vect}\{v_1, \dots, v_i\}$ .  $\square$

### Exemples 1.3.3.

1) Dans  $\mathbb{R}^2$ , orthonormalisons la base  $B = \{(1, 1), (2, 0)\}$ .

$$\text{Posons } u_1 = \frac{(1,1)}{\|(1,1)\|} = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1).$$

$$\text{Posons } u'_2 = (2, 0) - \frac{1}{2} \langle (2, 0), (1, 1) \rangle (1, 1) = (2, 0) - (1, 1) = (1, -1).$$

$$\text{Soit } u_2 = \frac{u'_2}{\|u'_2\|} = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, -1).$$

Ainsi,  $\left\{ \left( \frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}} \right), \left( \frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}} \right) \right\}$  est l'orthonormalisée de Gram-Schmidt de la base  $B$ .

2) Dans  $\mathbb{R}^3$ , orthonormalisons la base  $B = \{(1, 0, 1), (0, 1, -1), (0, 1, 1)\}$ . Soit

$$u_1 = \frac{(1,0,1)}{\|(1,0,1)\|} = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 0, 1).$$

Posons

$$u'_2 = (0, 1, -1) - \frac{1}{2} \langle (0, 1, -1), (1, 0, 1) \rangle (1, 0, 1) = (0, 1, -1) + \left( \frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2} \right) = \left( \frac{1}{2}, 1, -\frac{1}{2} \right).$$

Soit

$$u_2 = \frac{u'_2}{\|u'_2\|} = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} \left( \frac{1}{2}, 1, -\frac{1}{2} \right).$$

Posons

$$u'_3 = (0, 1, 1) - \frac{1}{2} \langle (0, 1, 1), (1, 0, 1) \rangle (1, 0, 1) - \frac{2}{3} \left\langle (0, 1, 1), \left( \frac{1}{2}, 1, -\frac{1}{2} \right) \right\rangle \left( \frac{1}{2}, 1, -\frac{1}{2} \right).$$

Alors

$$u'_3 = \frac{2}{3}(-1, 1, 1) \quad \text{et} \quad u_3 = \frac{u'_3}{\|u'_3\|} = \frac{\sqrt{3}}{3}(-1, 1, 1).$$

Donc l'orthonormalisée de Gram-Schmidt de la base  $B$  est la famille

$$\left\{ \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 0, 1), \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} \left( \frac{1}{2}, 1, -\frac{1}{2} \right), \frac{\sqrt{3}}{3}(-1, 1, 1) \right\}.$$

Finalement, résumons le procédé d'orthonormalisation de Gram-Schmidt :

**Procédé d'orthonormalisation de Gram-Schmidt**

Soit  $\{v_1, \dots, v_r\}$  une famille libre de  $\mathbb{R}^n$ .

**Étape 1 :** Posons

$$u_1 = \frac{v_1}{\|v_1\|}.$$

**Étape 2 (si  $r \geq 2$ ) :** Posons  $u'_2 = v_2 - \langle v_2, u_1 \rangle u_1$ . Ensuite posons

$$u_2 = \frac{u'_2}{\|u'_2\|}.$$

**Étape 3 (si  $r \geq 3$ ) :** Calculons

$$u'_3 = v_3 - \langle v_3, u_1 \rangle u_1 - \langle v_3, u_2 \rangle u_2,$$

ensuite calculons  $u_3 = \frac{u'_3}{\|u'_3\|}$ .

$\vdots$

**Étape  $i$  (si  $r \geq i$ ) :** Posons  $u'_i = v_i - \sum_{k=1}^{i-1} \langle v_i, u_k \rangle u_k$ , ensuite posons  $u_i = \frac{u'_i}{\|u'_i\|}$ .

$\vdots$

**Étape  $r$  :** On itère le procédé jusqu'à l'ordre  $r$ .

La famille obtenue  $\{u_1, \dots, u_r\}$  est appelée orthonormalisée de Gram-Schmidt de  $\{v_1, \dots, v_r\}$ .

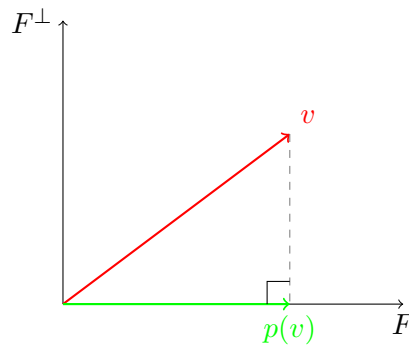
**Remarque 1.3.6.** Si on change l'ordre de la famille  $\{v_1, \dots, v_r\}$ , il est clair que l'orthonormalisée de Gram-Schmidt change aussi.

### 1.3.4 Projection orthogonale

#### Définition 1.3.8: Projection orthogonale

Soit  $F$  un sous-espace vectoriel de  $\mathbb{R}^n$ . Alors on appelle projection orthogonale sur  $F$  la projection sur  $F$  parallèlement à son supplémentaire orthogonal.

Pour  $v \in \mathbb{R}^n$ ,  $p$  le projecteur orthogonal sur  $F$ , alors  $p(v)$  est appelé la projection orthogonale de  $v$  sur  $F$ .



Ainsi,  $p(v)$  est l'unique élément de  $F$  tel que  $v$  s'écrive :  $v = p(v) + u$ , avec  $u \in F^\perp$ . (car  $\mathbb{R}^n = F \oplus F^\perp$ , et  $v \in \mathbb{R}^n$ ,  $p(v) \in F$ ).

Autrement dit,  $p(v)$  est l'unique élément de  $F$  tel que  $v - p(v) \in F^\perp$ . Ainsi, pour

$$w = p(v) \iff \begin{cases} w \in F; \\ v - w \in F^\perp. \end{cases}$$

### Proposition 1.3.7

Soit  $F$  un sous-espace de  $\mathbb{R}^n$ . Si  $B_F = \{b_1, \dots, b_d\}$  est une base orthonormée de  $F$ , et si  $p_F$  est la projection orthogonale sur  $F$ , alors

$$\forall v \in \mathbb{R}^n, \quad p_F(v) = \sum_{j=1}^d \langle v, b_j \rangle b_j.$$

**Exemple 1.3.9.** On considère dans  $\mathbb{R}^3$  le sous espace vectoriel  $F$  défini par :  $F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x + 2y - z = 0\}$ . Déterminons la projection orthogonale de  $v = (1, 1, -3)$  sur  $F$ .

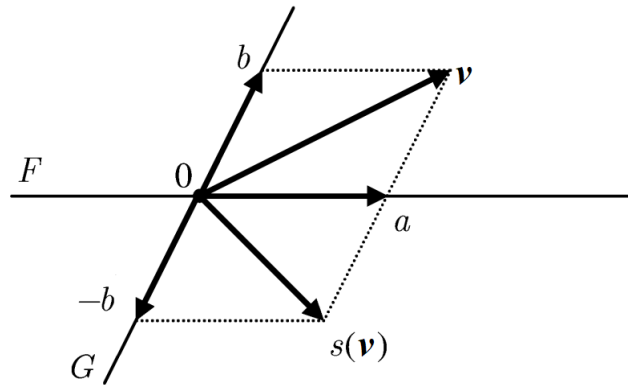
En effet, on a  $v = (x, y, z) \in F \Leftrightarrow v = x(1, 0, 1) + y(0, 1, 2)$ . Alors  $F = \text{vect}(v_1, v_2)$  où  $v_1 = (1, 0, 1)$ ,  $v_2 = (0, 1, 2)$ . Puisque les vecteurs  $v_1$  et  $v_2$  ne sont pas colinéaires donc  $\{v_1, v_2\}$  est une base de  $F$ . Utilisons l'orthonormalisation de Gram-Schmidt pour trouver une base orthonormale de  $F$  :

On considère  $u_1 = \frac{v_1}{\|v_1\|} = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 0, 1)$  et on pose  $u'_2 = v_2 - \langle v_2, u_1 \rangle u_1 = (0, 1, 2) - \sqrt{2} \times \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 0, 1) = (-1, 1, 1)$ , donc  $u_2 = \frac{u'_2}{\|u'_2\|} = \frac{1}{\sqrt{3}}(-1, 1, 1)$ . Alors  $\{u_1, u_2\}$  est une base orthonormale de  $F$ . D'où

$$p_F(v) = \langle v, u_1 \rangle u_1 + \langle v, u_2 \rangle u_2 = -\sqrt{2}u_1 - \sqrt{3}u_2 = -(1, 0, 1) - (-1, 1, 1) = (0, -1, -2).$$

### 1.3.5 Symétrie orthogonale

Soient  $F$  et  $G$  deux sous-espaces vectoriels supplémentaires de  $\mathbb{R}^n$ . Pour tout  $v \in \mathbb{R}^n$ , il existe un unique couple  $(a, b) \in F \times G$  vérifiant  $v = a + b$ . Posons  $s(v) = a - b$ , on définit ainsi une application  $s(v) : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ . L'application  $s$  est appelée symétrie (vectorielle) par rapport à  $F$ .



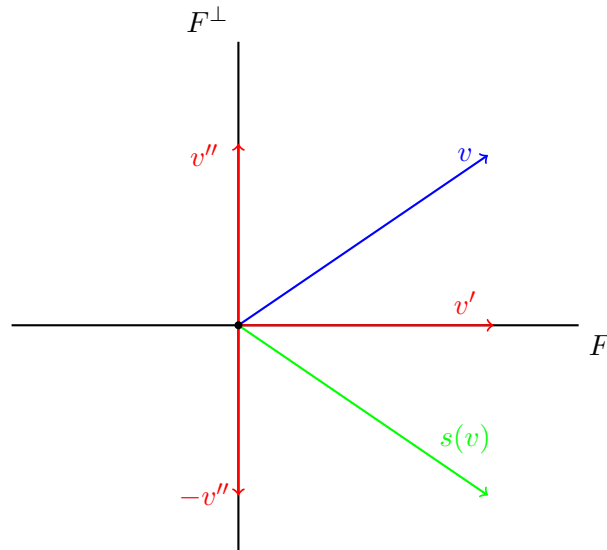
### Définition 1.3.9

Soit  $F$  un sous-espace vectoriel de  $\mathbb{R}^n$ . Alors on appelle symétrie orthogonale par rapport à  $F$  l'application

$$s : \mathbb{R}^n = F \oplus F^\perp \rightarrow \mathbb{R}^n$$

$$v = v' + v'' \rightarrow v' - v''$$

où  $v'$  est la projection de  $v$  sur  $F$  et  $v''$  est la projection de  $v$  sur  $F^\perp$ .



### Proposition 1.3.8

Soit  $F$  un sous-espace vectoriel de  $\mathbb{R}^n$  et soit  $s$  une symétrie sur  $\mathbb{R}^n$ . Alors  $s(v) = 2p_F(v) - v$ , où  $p_F$  est la projection orthogonale sur  $F$ .

**Exemple 1.3.10.** On considère le sous espace vectoriel  $F$  défini dans l'exemple précédent par :  $F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x + 2y - z = 0\}$ . Déterminons la symétrie orthogonale de  $v = (1, 1, -3)$  par rapport à  $F$ .

On sait, d'après l'exemple 1.3.9, que la projection orthogonale de  $v$  sur  $F$  est  $P_F(v) = (0, -1, -2)$ . D'où,

$$S(v) = 2P_F(v) - v = 2(0, -1, -2) - (1, 1, -3) = (-1, -3, -1).$$

## Chapitre 2

# Espaces affines de dimension finie

### 2.1 Définitions et notations

Soit  $E$  un espace vectoriel réel de dimension finie ( $E = \mathbb{R}^n$ ).

#### Définition 2.1.1

On appelle espace affine sur  $E$  tout ensemble non vide  $\mathcal{E}$  muni d'une loi externe, notée  $+$ , qui à tout élément  $A \in \mathcal{E}$  et tout vecteur  $u \in E$  associe un élément  $A + u$  de  $\mathcal{E}$  vérifiant les axiomes suivants :

- 1)  $\forall A \in \mathcal{E}, A + 0_E = A$ .
- 2)  $\forall A \in \mathcal{E}, \forall u, v \in E, (A + u) + v = A + (u + v)$ .
- 3)  $\forall A, B \in \mathcal{E}$ , il existe un vecteur unique  $u \in E$  tel que  $B = A + u$ .

**Remarque 2.1.1.** Dans les conditions de cette définition,

- On dit que  $E$  est l'espace vectoriel directeur de  $\mathcal{E}$ , ou  $E$  dirige  $\mathcal{E}$ .
- Les éléments de  $\mathcal{E}$  sont appelés les points.
- La dimension de  $\mathcal{E}$  est, par définition, la dimension de  $E$  et se note  $\dim \mathcal{E} = \dim E$ . En particulier, si  $\dim \mathcal{E} = 1$  (resp.  $\dim \mathcal{E} = 2$ ), on dit que  $\mathcal{E}$  est une droite affine (resp. un plan affine).
- D'après la condition 3 de la définition précédente, on note par  $u = B - A$  ou  $u = \overrightarrow{AB}$ , ainsi on a :  $B = A + \overrightarrow{AB}$ .

**Exemple 2.1.1.**

1. On peut voir l'ensemble  $E$  comme un espace affine dirigé par lui même. La loi  $+$  dans ce cas est l'addition vectorielle de  $E$ . Les éléments de  $E$ , selon le rôle qu'on leur fait jouer, sont vus des points ou des vecteurs.
2. On considère l'ensemble  $\mathcal{E} = \{(x, y, 1) \mid x, y \in \mathbb{R}\}$ . Pour tout  $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ , on introduit la loi externe :  $(x, y, 1) + (a, b) = (x + a, y + b, 1)$ . Il est clair que :
  - (a)  $\forall (x, y, 1) \in \mathcal{E}, (x, y, 1) + (0, 0) = (x, y, 1)$ .
  - (b)  $\forall (x, y, 1) \in \mathcal{E}, \forall (a, b), (a', b') \in \mathbb{R}^2, ((x, y, 1) + (a, b)) + (a', b') = (x + a + a', y + b + b', 1) = (x, y, 1) + ((a, b) + (a', b'))$ .
  - (c)  $\forall (x, y, 1), (x', y', 1) \in \mathcal{E}$ , il existe un vecteur unique  $u \in \mathbb{R}^2$  tel que  $(x, y, 1) = (x', y', 1) + u$  qui est  $u = (x - x', y - y')$ .

Donc,  $\mathcal{E}$  est un espace affine dirigé par  $\mathbb{R}^2$  (et ainsi de dimension 2). En revanche,  $\mathcal{E}$  n'est pas un sous espace vectoriel de  $\mathbb{R}^3$  (car il ne contient pas  $0_{\mathbb{R}^3}$ ).

**Remarque 2.1.2.** Un espace affine n'est pas forcément un sous espace vectoriel.

**Proposition 2.1.1**

Soit  $\mathcal{E}$  un espace affine de direction  $E$ , alors pour tous points  $A, B, C$  et  $D \in \mathcal{E}$  on a,

- 1)  $\overrightarrow{AB} = 0 \Leftrightarrow A = B$ ,
- 2)  $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AC} \Leftrightarrow B = C$ ,
- 3)  $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$  (relation de Chasles),
- 4)  $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC} \Leftrightarrow \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}$  (règle de parallélogramme).

*Démonstration.* En utilisant directement la définition 2.1, on obtient :

- 1)  $\overrightarrow{AB} = 0 \Leftrightarrow B = A + 0 \Leftrightarrow B = A$ .
- 2)  $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AC} \Leftrightarrow A + \overrightarrow{AB} = A + \overrightarrow{AC} \Leftrightarrow B = C$ .
- 3) On a  $C = A + \overrightarrow{AC}$ ,  
d'autre part  $C = B + \overrightarrow{BC} = A + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}$ ,  
d'où  $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$ .
- 4) On a  $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CB} = (\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DC}) + \overrightarrow{CB} = \overrightarrow{DC} + \overrightarrow{AD} - \overrightarrow{BC}$   
Donc  $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{DC} = \overrightarrow{AD} - \overrightarrow{BC}$   
d'où  $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC} \Leftrightarrow \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}$ .

□

## 2.2 Repère d'un espace affine de dimension finie

### 2.2.1 Définition

Soit  $\mathcal{E}$  un espace affine dirigé par  $E$ . Un repère de  $\mathcal{E}$  est un couple  $\mathcal{R} = (O, \mathcal{B})$  où  $O$  est un point de  $\mathcal{E}$  et  $\mathcal{B} = (e_1, e_2, \dots, e_n)$  est une base de  $E$ .

- Le point  $O$  est appelé origine du repère  $\mathcal{R}$ .
- Les vecteurs  $e_1, e_2, \dots, e_n$  sont appelés les vecteurs de la base du repère  $\mathcal{R}$ .
- Soit  $M \in \mathcal{E}$ . Le vecteur  $\overrightarrow{OM}$  s'écrit de manière unique dans la base  $(e_1, e_2, \dots, e_n)$  :

$$\overrightarrow{OM} = x_1 e_1 + x_2 e_2 + \dots + x_n e_n.$$

Les scalaires  $x_1, x_2, \dots, x_n$  sont appelés les coordonnées de  $M$  dans le repère  $\mathcal{R}$  et on note :

$$M \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}.$$

**Remarque 2.2.1.** Si dans le repère  $\mathcal{R}$ ,  $A \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}$  et  $B \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$ , alors

$$\begin{aligned} \overrightarrow{AB} &= \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA} = (b_1 e_1 + b_2 e_2 + \dots + b_n e_n) - (a_1 e_1 + a_2 e_2 + \dots + a_n e_n) \\ &= (b_1 - a_1) e_1 + (b_2 - a_2) e_2 + \dots + (b_n - a_n) e_n. \end{aligned}$$



Par suite, dans la base  $\mathcal{B}$ ,

$$\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} b_1 - a_1 \\ b_2 - a_2 \\ \vdots \\ b_n - a_n \end{pmatrix}.$$

## 2.3 Sous-espaces affines

Soit  $E$  un espace vectoriel sur  $\mathbb{R}$  et  $\mathcal{E}$  un espace affine de direction  $E$ .

### Définition 2.3.1

Un sous-ensemble non vide  $\mathcal{F}$  de  $\mathcal{E}$  est un sous espace affine de  $\mathcal{E}$ , s'il existe un point  $A$  de  $\mathcal{E}$  et un sous espace vectoriel  $F$  de  $E$  tels que  $\mathcal{F} = A + F$  i.e

$$\mathcal{F} = \{A + u, u \in F\}.$$

On dit alors que  $\mathcal{F}$  est le sous-espace affine de  $\mathcal{E}$  passant par  $A$  et dirigé par  $F$ .

**Exemple 2.3.1.** *Tout sous-espace vectoriel de  $E$  est un sous-espace affine (il est sa propre direction et passe par l'origine).*

**Remarque 2.3.1.** *Soit  $\mathcal{F} = A + F$  un sous espace affine de  $\mathcal{E}$  et  $A \in \mathcal{E}$ . Si  $\{u_i\}_{i=1,p}$  une base de  $F$ , alors un point  $M$  appartient à  $\mathcal{F}$  si et seulement si, il existe  $\{\lambda_i\}_{i=1,p} \subset \mathbb{R}$  tels que  $M = A + \lambda_1 u_1 + \dots + \lambda_p u_p$ .*

**Exemple 2.3.2.**

- 1) *Les points de  $\mathcal{E}$  sont des sous-espaces affines, car pour tout  $A \in \mathcal{E}$ ,  $A = A + 0$ . i.e  $\{A\} = A + \{0\}$*
- 2)  *$\mathcal{F} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, 2x + 3y = 3\}$  est un sous espace affine de  $\mathbb{R}^2$ . En effet*

$$M(x, y) \in \mathcal{F} \Leftrightarrow 2x + 3y = 3 \Leftrightarrow 2x = 3(1 - y) \Leftrightarrow \begin{cases} 2x = k \\ 3(1 - y) = k \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{k}{2} \\ y = \frac{-k}{3} + 1 \end{cases}$$

*D'où  $(x, y) = (0, 1) + k(\frac{1}{2}, \frac{-1}{3})$  i.e  $M = A + ku$  où  $A(0, 1)$ ,  $u(\frac{1}{2}, \frac{-1}{3})$  et  $\mathcal{F} = A + \text{vect}(u)$ .  
Donc  $\mathcal{F}$  est un sous-espace affine de  $\mathbb{R}^2$  passant par  $A(0, 1)$  et dirigé par  $\text{vect}(u)$ .*

- 3)  *$\mathcal{F} = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3, x - y + 3z = 1\}$  est un sous espace affine de  $\mathbb{R}^3$ . En effet*

$$M(x, y, z) \in \mathcal{F} \Leftrightarrow x - y + 3z = 1 \Leftrightarrow x = 1 + y - 3z$$

*Donc  $(x, y, z) = (1 + y - 3z, y, z) = (1, 0, 0) + y(1, 1, 0) + z(-3, 0, 1)$  i.e  $M = A + yu_1 + zu_2$  où  $A(1, 0, 0)$ ,  $u_1(1, 1, 0)$ ,  $u_2(-3, 0, 1)$  et  $\mathcal{F} = A + \text{vect}(u_1, u_2)$ . D'où  $\mathcal{F}$  est un sous-espace affine de  $\mathbb{R}^3$  passant par  $A(1, 0, 0)$  et dirigé par  $\text{vect}(u_1, u_2)$ .*

### Proposition 2.3.1

Soit  $\mathcal{F} = A + F$  un sous espace affine de  $\mathcal{E}$  et  $A \in \mathcal{E}$ , alors :

1.  $\mathcal{F} \neq \emptyset$ .
2. Pour tout  $B \in \mathcal{E}$ , on a :  $B \in \mathcal{F} \Leftrightarrow \overrightarrow{AB} \in F \Leftrightarrow \mathcal{F} = B + F$ .
3.  $F = \{\overrightarrow{AM}, M \in \mathcal{F}\} = \{\overrightarrow{NM}, N, M \in \mathcal{F}\}$ .
4. Si  $G$  est un autre sous-espace vectoriel de  $E$  tel que  $\mathcal{F} = A + G$ , alors  $G = F$ .

*Démonstration.* 1) Pour tout  $A \in \mathcal{E}$ ,  $A = A + 0 \in A + F = \mathcal{F}$ .

2) Pour tout  $B \in \mathcal{E}$ .

a) Démontrons  $B \in \mathcal{F} \Leftrightarrow \overrightarrow{AB} \in F$ .

$$B \in \mathcal{F} \Leftrightarrow \exists u \in F, B = A + u \Leftrightarrow \exists u \in F, \overrightarrow{AB} = u \Leftrightarrow \overrightarrow{AB} \in F.$$

b) Démontrons  $\overrightarrow{AB} \in F \Rightarrow \mathcal{F} = B + F$ .

Supposons que :  $\overrightarrow{AB} \in F$ , soit  $M \in \mathcal{E}$

$$M \in \mathcal{F} \Leftrightarrow \exists u \in F, M = A + u$$

$$\Leftrightarrow \exists u \in F, M = (B + \overrightarrow{BA}) + u$$

$$\Leftrightarrow \exists u \in F, M = B + (\overrightarrow{BA} + u)$$

$$\Leftrightarrow \exists v \in F, M = B + v, \quad v = \overrightarrow{BA} + u \in F$$

$$\Leftrightarrow M \in B + F.$$

c) Démontrons  $\mathcal{F} = B + F \Rightarrow B \in \mathcal{F}$ . trivial ( $B = B + 0 \in B + F = \mathcal{F}$ ).

3) i) Démontrons  $F = \{\overrightarrow{AM}, M \in \mathcal{F}\}$ , soit  $u \in F$

$$u \in F \Leftrightarrow A + u \in \mathcal{F}$$

$$\Leftrightarrow \exists M \in \mathcal{F}, M = A + u$$

$$\Leftrightarrow \exists M \in \mathcal{F}, u = \overrightarrow{AM}$$

$$\Leftrightarrow u \in \{\overrightarrow{AM}, M \in \mathcal{F}\}.$$

ii) Démontrons  $F = \{\overrightarrow{MN}, M, N \in \mathcal{F}\}$

soit  $u \in F$  alors  $u = \overrightarrow{AM}$  et  $M \in \mathcal{F}$ , d'après i), on prend  $N = A$  d'où  $F \subset \{\overrightarrow{NM}, N, M \in \mathcal{F}\}$

Soient  $N, M \in \mathcal{F}$  alors  $\overrightarrow{NM} = \overrightarrow{NA} + \overrightarrow{AM} = \overrightarrow{AN} + \overrightarrow{AM} \in F$  d'après i).

d'où  $\{\overrightarrow{NM}, N, M \in \mathcal{F}\} \subset F$ .

4) Supposons  $\mathcal{F} = A + F = A + G$ . Alors d'après i)  $G = \{\overrightarrow{AM}, M \in \mathcal{F}\}$  donc  $G = F$ .

□

**Remarque 2.3.2.** *Un sous-espace affine est un sous-espace vectoriel si et seulement si il contient  $O$ .*

### Corollaire 2.3.1

Soit  $\mathcal{F} = A + F$  un sous espace affine de  $\mathcal{E}$  et  $A \in \mathcal{E}$ , alors  $\mathcal{F}$  est naturellement muni d'une structure d'espace affine, pour laquelle sa direction  $F = \{\overrightarrow{AM}, M \in \mathcal{F}\}$ .

### Définition 2.3.2

Soit  $\mathcal{F} = A + F$  un sous espace affine de  $\mathcal{E}$  et  $A \in \mathcal{E}$ . L'espace vectoriel  $F = \{\overrightarrow{AM}, M \in \mathcal{F}\}$  est appelé espace directeur de  $\mathcal{F}$ , de sorte que, pour tout point  $B \in \mathcal{F}$ ,  $\mathcal{F} = B + F$ . dans ce cas, la dimension de  $\mathcal{F}$  est la dimension de  $F$  et noté  $\dim \mathcal{F} = \dim F$ .

### Définition 2.3.3

Soit  $\mathcal{F}$  un sous-espace affine de  $\mathcal{E}$ .

1. Si  $\dim \mathcal{F} = 1$ , on dit que  $\mathcal{F}$  est une droite affine de  $\mathcal{E}$ .
2. Si  $\dim \mathcal{F} = 2$ , on dit que  $\mathcal{F}$  est un plan affine de  $\mathcal{E}$ .
3. Si  $\dim \mathcal{F} = \dim \mathcal{E} - 1$ , on dit que  $\mathcal{F}$  est un hyperplan affine de  $\mathcal{E}$ .

### Exemple 2.3.3.

$\mathcal{F} = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3, 2x - 1 = y = 2z - 5\}$  est une droite affine de  $\mathbb{R}^3$ . En effet

$$M(x, y, z) \in \mathcal{F} \Leftrightarrow 2x - 1 = y = 2z - 5 \Leftrightarrow \begin{cases} y = 2x - 1 \\ z = x + 2 \end{cases}$$

D'où  $(x, y, z) = (x, 2x - 1, x + 2) = (0, -1, 2) + x(1, 2, 1)$  i.e  $\mathcal{F} = A + \text{vect}(u)$  où  $A(0, -1, 2)$  et  $u(1, 2, 1)$ . Puisque  $\dim \mathcal{F} = \dim(\text{vect}(u)) = 1$  donc  $\mathcal{F}$  est une droite affine de  $\mathbb{R}^3$ .

### Proposition 2.3.2

Soient  $\mathcal{F}, \mathcal{G}$  deux sous espaces affines de  $\mathcal{E}$  dirigés respectivement par  $F, G$  alors

- 1) Si  $\mathcal{F} \subset \mathcal{G}$  alors  $F \subset G$ .
- 2) Si  $\mathcal{F} \subset \mathcal{G}$  et  $\dim \mathcal{F} = \dim \mathcal{G}$  alors  $\mathcal{F} = \mathcal{G}$ .

*Démonstration.* 1) Soit  $A \in \mathcal{F}$  alors  $A \in \mathcal{G}$ , donc  $\mathcal{F} = A + F$  et  $\mathcal{G} = A + G$ . Soit  $u \in F$

$$u \in F \Rightarrow A + u \in \mathcal{F} \subset \mathcal{G}$$

$$\Rightarrow A + u \in \mathcal{G}$$

$$\Rightarrow u \in G.$$

- 2) Soit  $A \in \mathcal{F}$  alors  $A \in \mathcal{G}$ , donc  $\mathcal{F} = A + F$  et  $\mathcal{G} = A + G$ . D'autre part  $F \subset G$  et  $\dim \mathcal{F} = \dim \mathcal{G}$  (i.e  $\dim F = \dim G$ ) alors  $F = G$ . D'où  $\mathcal{F} = \mathcal{G}$ . □

## 2.4 Intersection de deux sous-espaces affines

### Proposition 2.4.1

Soient  $\mathcal{F}$  et  $\mathcal{G}$  deux sous-espaces affines de  $\mathcal{E}$  dirigés respectivement par les sous-espaces vectoriels  $F$  et  $G$  de  $E$ . Si  $\mathcal{F} \cap \mathcal{G}$  est non vide alors c'est un sous-espace affine dirigé par  $F \cap G$ .

*Démonstration.* On a  $\mathcal{F} \cap \mathcal{G} \neq \emptyset \Rightarrow \exists A \in \mathcal{F} \cap \mathcal{G}$ . Soit  $M \in \mathcal{E}$ , on a

$$M \in \mathcal{F} \cap \mathcal{G} \Rightarrow M \in \mathcal{F} \text{ et } M \in \mathcal{G}$$

$$\Rightarrow \overrightarrow{AM} \in F \text{ et } \overrightarrow{AM} \in G$$

$$\begin{aligned}
&\Rightarrow \overrightarrow{AM} \in F \cap G \\
&\Rightarrow A + \overrightarrow{AM} \in A + F \cap G \\
&\Rightarrow M \in A + F \cap G.
\end{aligned}$$

Inversement,

$$\begin{aligned}
M \in A + F \cap G &\Rightarrow \exists u \in F \cap G, M = A + u \\
&\Rightarrow u \in F \text{ et } u \in G, M = A + u \\
&\Rightarrow A + u \in A + F \text{ et } A + u \in A + G \\
&\Rightarrow M \in \mathcal{F} \text{ et } M \in \mathcal{G} \\
&\Rightarrow M \in \mathcal{F} \cap \mathcal{G}.
\end{aligned}$$

D'où  $\mathcal{F} \cap \mathcal{G} = A + F \cap G$ . □

#### Proposition 2.4.2

Soient  $\mathcal{F}, \mathcal{G}$  deux sous espaces affines de  $\mathcal{E}$  dirigés respectivement par  $F, G$  alors

- 1) Si  $F \subset G$  et  $\mathcal{F} \cap \mathcal{G} \neq \emptyset$  alors  $\mathcal{F} \subset \mathcal{G}$ .
- 2) Si  $E = F \oplus G$  alors  $\mathcal{F} \cap \mathcal{G}$  se réduit à un point (singleton).

*Démonstration.* 1) On a  $\mathcal{F} \cap \mathcal{G} \neq \emptyset \Rightarrow \exists A \in \mathcal{F} \cap \mathcal{G}$  donc  $\mathcal{F} = A + F$  et  $\mathcal{G} = A + G$ . Soit  $M \in \mathcal{E}$ , on a :

$$\begin{aligned}
M \in \mathcal{F} &\Rightarrow \exists u \in F \subset G, M = A + u \\
&\Rightarrow \exists u \in G, M = A + u \\
&\Rightarrow M \in \mathcal{G}.
\end{aligned}$$

- 2) Puisque  $E = F \oplus G$  alors  $F \cap G = \{0\}$ . On sait que  $\mathcal{F} \cap \mathcal{G} \neq \emptyset$ . De plus,  $\mathcal{F} \cap \mathcal{G}$  est un espace affine de direction  $F \cap G$ . Donc  $\mathcal{F} \cap \mathcal{G}$  est un singleton. □

#### Définition 2.4.1

Soient  $\mathcal{F}, \mathcal{G}$  deux sous espaces affines de  $\mathcal{E}$  dirigés respectivement par  $F, G$  alors

- 1) On dit que  $\mathcal{F}$  est parallèle à  $\mathcal{G}$  lorsque  $F$  est inclus dans  $G$ .
- 2) On dit que  $\mathcal{F}$  et  $\mathcal{G}$  sont parallèles lorsque  $\mathcal{F}$  est parallèle à  $\mathcal{G}$  et  $\mathcal{G}$  est parallèle à  $\mathcal{F}$  c'est-à-dire lorsque  $F = G$ .

#### Proposition 2.4.3

Soient  $\mathcal{F}, \mathcal{G}$  deux sous espaces affines de  $\mathcal{E}$ . Si  $\mathcal{F}, \mathcal{G}$  sont parallèles alors ils sont confondus ou disjoints.

*Démonstration.* Comme  $\mathcal{F}, \mathcal{G}$  sont parallèles, on a  $F = G$ . Supposons que  $\mathcal{F} \cap \mathcal{G} \neq \emptyset$  et choisissons  $A \in \mathcal{F} \cap \mathcal{G}$ . Alors  $\mathcal{F} = A + F = A + G = \mathcal{G}$ . □

#### Proposition 2.4.4

Soit  $\mathcal{E}$  un espace affine de dimension  $\geq 2$ . Une droite de  $\mathcal{E}$  est déterminée par deux de ses points différents, et un plan de  $\mathcal{E}$  par trois de ses points non alignés, c'est-à-dire n'appartenant pas à une même droite.

*Démonstration.* Soient  $P$  et  $Q$  deux points différents de  $\mathcal{E}$ . On pose  $D = \text{vect}(\overrightarrow{PQ})$ . Il est clair que la droite  $\mathcal{D} = P + D$  passe par  $P$  et  $Q$ . Inversement si une droite  $\mathcal{D}'$  dirigée par  $\text{vect}(u)$  avec  $u$  un vecteur non nul de  $E$  passe par  $P$  et  $Q$  alors  $\overrightarrow{PQ} \in \text{vect}(u)$ , et donc  $D = \text{vect}(\overrightarrow{PQ}) = \text{vect}(u)$ . Ainsi,  $\mathcal{D} = \mathcal{D}'$ .

Soient  $P, Q$  et  $R$  trois points non alignés de  $\mathcal{E}$ . La famille  $(\overrightarrow{PQ}, \overrightarrow{PR})$  est libre dans  $E$ , sinon  $\text{vect}(\overrightarrow{PQ}) = \text{vect}(\overrightarrow{PR})$ , et dans ce cas  $\mathcal{D} = P + \text{vect}(\overrightarrow{PQ})$  passe par  $P, Q$  et  $R$ .

Le plan  $\mathcal{P} = P + \text{vect}(\overrightarrow{PQ}, \overrightarrow{PR})$  passe par  $P, Q$  et  $R$ . Inversement, si  $\mathcal{P}'$  est un plan qui passe par  $P, Q$  et  $R$  et dirigé par un sous espace vectoriel  $F$  de dimension 2, alors  $\overrightarrow{PQ}, \overrightarrow{PR} \in F$ , et donc  $F = \text{vect}(\overrightarrow{PQ}, \overrightarrow{PR})$ , ce qui donne  $\mathcal{P} = \mathcal{P}'$ .  $\square$

#### Définition 2.4.2

On dit que des points sont alignés (resp., coplanaires) s'ils appartiennent à une même droite affine (resp., un même plan affine).  
Des droites sont dites coplanaires si elles sont contenues dans un même plan affine.

## 2.5 Barycentres

Soit  $\mathcal{E}$  un espace affine de direction  $E$ .

### 2.5.1 Barycentre de deux points pondérés

#### Théorème 2.5.1

Soient  $A$  et  $B$  deux points de  $\mathcal{E}$  et  $\alpha$  et  $\beta$  deux réels. Si  $\alpha + \beta \neq 0$ , alors il existe un unique point  $G$  de  $\mathcal{E}$  tel que  $\alpha \overrightarrow{GA} + \beta \overrightarrow{GB} = \vec{0}$ .

#### Définition 2.5.1

Soient  $A$  et  $B$  deux points de  $\mathcal{E}$  et  $\alpha$  et  $\beta$  deux réels tels que  $\alpha + \beta \neq 0$ . L'unique point  $G$  tel que  $\alpha \overrightarrow{GA} + \beta \overrightarrow{GB} = \vec{0}$  est appelé barycentre des points  $A$  et  $B$  affectés des coefficients  $\alpha$  et  $\beta$ .

**Remarque 2.5.1.** — On dit aussi que  $G$  est le barycentre des points pondérés  $(A, \alpha)$  et  $(B, \beta)$ , ou encore que  $G$  est le barycentre du système  $\{(A, \alpha), (B, \beta)\}$ . On note :  $G = \text{bar}\{(A, \alpha), (B, \beta)\}$

— Si  $\alpha = \beta = m$ , on dit que  $G$  est l'isobarycentre des points  $A$  et  $B$  ( $A$  et  $B$  étant deux points distincts).

### Théorème 2.5.2

Soit  $G$  le barycentre des points pondérés  $(A, \alpha)$  et  $(B, \beta)$  avec  $\alpha + \beta \neq 0$ . Alors, pour tout point  $M$  de  $\mathcal{E}$ , on a :

$$(\alpha + \beta)\overrightarrow{MG} = \alpha\overrightarrow{MA} + \beta\overrightarrow{MB}$$

D'où l'on déduit  $\overrightarrow{MG} = \frac{\alpha}{\alpha+\beta}\overrightarrow{MA} + \frac{\beta}{\alpha+\beta}\overrightarrow{MB}$

*Démonstration.* On suppose que  $\alpha + \beta \neq 0$ . On sait que  $\alpha\overrightarrow{GA} + \beta\overrightarrow{GB} = \vec{0}$ . Donc, à l'aide de la relation de Chasles :  $\alpha(\overrightarrow{GM} + \overrightarrow{MA}) + \beta(\overrightarrow{GM} + \overrightarrow{MB}) = \vec{0}$  Donc  $(\alpha + \beta)\overrightarrow{GM} = -(\alpha\overrightarrow{MA} + \beta\overrightarrow{MB})$  Ce qui donne  $(\alpha + \beta)\overrightarrow{MG} = \alpha\overrightarrow{MA} + \beta\overrightarrow{MB}$  Et enfin  $\overrightarrow{MG} = \frac{\alpha}{\alpha+\beta}\overrightarrow{MA} + \frac{\beta}{\alpha+\beta}\overrightarrow{MB}$   $\square$

**Exemple 2.5.1.** Soient  $A = (2, 1)$  et  $B = (3, 2)$ . Comment trouver le barycentre  $G$  des points pondérés  $(A, 4)$  et  $(B, 5)$  ? Soit  $G(x, y)$ .

**Méthode 1 :** Sachant que  $4 + 5 = 9 \neq 0$ , il vient que :

$$4\overrightarrow{GA} + 5\overrightarrow{GB} = \vec{0} \Leftrightarrow 4(2 - x, 1 - y) + 5(3 - x, 2 - y) = \vec{0} \Leftrightarrow (23 - 9x, 14 - 9y) = \vec{0}$$

$\Leftrightarrow x = \frac{23}{9}$  et  $y = \frac{14}{9}$

**Méthode 2 :** En utilisant le théorème précédent avec  $M = O$  (origine du repère), on trouve :

$$\overrightarrow{OG} = \frac{\alpha}{\alpha + \beta}\overrightarrow{OA} + \frac{\beta}{\alpha + \beta}\overrightarrow{OB}$$

donc  $\overrightarrow{OG} = \frac{4}{4+5}\overrightarrow{OA} + \frac{5}{4+5}\overrightarrow{OB}$  ce qui donne  $\overrightarrow{OG} = \frac{4}{9}\overrightarrow{OA} + \frac{5}{9}\overrightarrow{OB}$ .

En coordonnées :  $G(\frac{4}{9} \times 2 + \frac{5}{9} \times 3; \frac{4}{9} \times 1 + \frac{5}{9} \times 2)$  et donc on retrouve bien le même résultat :  $G(\frac{23}{9}, \frac{14}{9})$ .

### Propriétés 2.5.1

- 1) Si  $G$  est le barycentre des points pondérés  $(A, \alpha)$  et  $(B, \beta)$  avec  $\alpha + \beta \neq 0$  et  $A$  et  $B$  deux points distincts de  $\mathcal{E}$ . Alors  $G$  appartient à la droite  $(AB)$  (ce qui revient à dire que les points  $G$ ,  $A$  et  $B$  sont alignés).
- 2) **Position du barycentre  $G$  sur la droite  $(AB)$  :** Si  $\alpha + \beta \neq 0$  et  $\alpha$  et  $\beta$  deux réels tous deux positifs ou tous deux négatifs, alors  $G$  appartient au segment  $[AB]$ .
- 3) **Homogénéité :** le barycentre de deux points pondérés ne change pas si l'on multiplie les coefficients par un nombre réel non nul. Ce qui se traduit par : Si  $G$  est le barycentre du système  $\{(A, \alpha), (B, \beta)\}$  avec  $\alpha + \beta \neq 0$  alors  $G$  est aussi le barycentre du système  $\{(A, k\alpha), (B, k\beta)\}$  avec  $k$  réel non nul.

## 2.5.2 Barycentre de trois points pondérés

### Théorème 2.5.3

Soient  $A$ ,  $B$  et  $C$  trois points de  $\mathcal{E}$  et  $\alpha$ ,  $\beta$  et  $\gamma$  trois réels. Si  $\alpha + \beta + \gamma \neq 0$ , alors il existe un unique point  $G$  de  $\mathcal{E}$  tel que  $\alpha\overrightarrow{GA} + \beta\overrightarrow{GB} + \gamma\overrightarrow{GC} = \vec{0}$ .

### Définition 2.5.2

Soient  $A, B$  et  $C$  trois points de  $\mathcal{E}$  et  $\alpha, \beta$  et  $\gamma$  trois réels. Si  $\alpha + \beta + \gamma \neq 0$ . L'unique point  $G$  tel que  $\alpha \overrightarrow{GA} + \beta \overrightarrow{GB} + \gamma \overrightarrow{GC} = \vec{0}$  est appelé barycentre des points  $A, B$  et  $C$  affectés des coefficients  $\alpha, \beta$  et  $\gamma$ .

**Remarque 2.5.2.** — On dit aussi que  $G$  est le barycentre des points pondérés  $(A, \alpha), (B, \beta)$  et  $(C, \gamma)$ , ou encore que  $G$  est le barycentre du système  $\{(A, \alpha), (B, \beta), (C, \gamma)\}$ . On note :  $G = \text{bar}\{(A, \alpha), (B, \beta), (C, \gamma)\}$   
 — Si  $\alpha = \beta = \gamma$ , on dit que  $G$  est l'isobarycentre des points  $A, B$  et  $C$ . Si  $ABC$  est un triangle équilatéral, l'isobarycentre  $G$  est le centre de gravité de  $ABC$ .

### Théorème 2.5.4

Soit  $G$  le barycentre des points pondérés  $(A, \alpha), (B, \beta)$  et  $(C, \gamma)$  avec  $\alpha + \beta + \gamma \neq 0$ , alors pour tout point  $M$  de  $\mathcal{E}$ , on a :

$$(\alpha + \beta + \gamma) \overrightarrow{MG} = \alpha \overrightarrow{MA} + \beta \overrightarrow{MB} + \gamma \overrightarrow{MC}$$

$$\text{D'où l'on déduit } \overrightarrow{MG} = \frac{\alpha}{\alpha + \beta + \gamma} \overrightarrow{MA} + \frac{\beta}{\alpha + \beta + \gamma} \overrightarrow{MB} + \frac{\gamma}{\alpha + \beta + \gamma} \overrightarrow{MC}$$

### Propriétés 2.5.2: Homogénéité

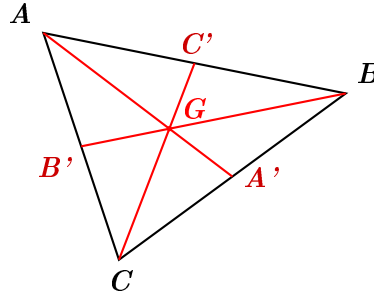
Le barycentre de trois points pondérés ne change pas si l'on multiplie les coefficients par un nombre réel non nul. Ce qui se traduit par : si  $G$  est le barycentre du système  $\{(A, \alpha), (B, \beta), (C, \gamma)\}$  avec  $\alpha + \beta + \gamma \neq 0$  alors  $G$  est aussi le barycentre du système  $\{(A, k\alpha), (B, k\beta), (C, k\gamma)\}$  avec  $k$  réel non nul.

### Théorème 2.5.5: Théorème du barycentre partiel

Soit  $G$  le barycentre des points pondérés  $(A, \alpha), (B, \beta)$  et  $(C, \gamma)$  avec  $\alpha + \beta \neq 0$  et notons  $H$  le barycentre de  $(A, \alpha), (B, \beta)$ . Alors  $G$  est le barycentre de  $(H, \alpha + \beta)$  et  $(C, \gamma)$ .

**Exemple 2.5.2.** Soient  $ABC$  un triangle dans le plan affine  $\mathbb{R}^2$ , et  $G = \text{Bar}\{(A, 1), (B, 1), (C, 1)\}$  est le centre de gravité du triangle  $ABC$ . Montrons que  $G$  est l'intersection des médianes du triangle  $ABC$ .

En effet : Soit  $A' = \text{Bar}\{(B, 1), (C, 1)\}$ , alors  $A'$  est le milieu de  $[BC]$  i.e  $(AA')$  est la médiane du segment  $[BC]$ . Alors  $G = \text{Bar}\{(A, 1), (A', 2)\}$  i.e  $G$  appartient donc à la médiane  $(AA')$ . On montre de même manière qu'il appartient aux deux autres médianes.



### 2.5.3 Barycentre de $n$ points pondérés

On généralise à  $n$  points les résultats établis pour deux ou trois points.

#### Théorème 2.5.6

Soient  $A_1, A_2, \dots, A_n$ ,  $n$  points de  $\mathcal{E}$  et  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ ,  $n$  réels tels que  $\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n \neq 0$ . Alors il existe un unique point  $G$  de  $\mathcal{E}$  tel que  $\alpha_1 \overrightarrow{GA_1} + \alpha_2 \overrightarrow{GA_2} + \dots + \alpha_n \overrightarrow{GA_n} = \vec{0}$ .

#### Définition 2.5.3

Soient  $A_1, A_2, \dots, A_n$ ,  $n$  points et  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ ,  $n$  réels tels que  $\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n \neq 0$ . L'unique point  $G$  tel que  $\alpha_1 \overrightarrow{GA_1} + \alpha_2 \overrightarrow{GA_2} + \dots + \alpha_n \overrightarrow{GA_n} = \vec{0}$  est appelé barycentre des points  $A_1, A_2, \dots, A_n$ , affectés des coefficients  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ .

**Remarque 2.5.3.** — On dit aussi que  $G$  est le barycentre des points pondérés  $(A_1, \alpha_1), \dots, (A_n, \alpha_n)$ .

Ou encore que  $G$  est le barycentre du système  $\{(A_1, \alpha_1), \dots, (A_n, \alpha_n)\}$ . On note :  $G = \text{bar}\{(A_1, \alpha_1), \dots, (A_n, \alpha_n)\}$ .

— Si  $\alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_n$ , on dit que  $G$  est l'isobarycentre des points  $A_1, A_2, \dots, A_n$  (qui sont distincts).

#### Théorème 2.5.7

Soit  $G$  le barycentre des points pondérés  $(A_1, \alpha_1), \dots, (A_n, \alpha_n)$  avec  $\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n \neq 0$ , alors pour tout point  $M$  du plan, on a :

$$(\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n) \overrightarrow{MG} = \alpha_1 \overrightarrow{MA_1} + \dots + \alpha_n \overrightarrow{MA_n}$$

D'où l'on déduit  $\overrightarrow{MG} = \frac{\alpha_1}{\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n} \overrightarrow{MA_1} + \dots + \frac{\alpha_n}{\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n} \overrightarrow{MA_n}$



### Propriétés 2.5.3: Homogénéité

Le barycentre de  $n$  points pondérés ne change pas si l'on multiplie les coefficients par un nombre réel non nul. Ce qui se traduit par : si  $G$  est le barycentre du système  $\{(A_1, \alpha_1), \dots, (A_n, \alpha_n)\}$  avec  $\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n \neq 0$ , alors  $G$  est aussi le barycentre du système  $\{(A_1, k\alpha_1), \dots, (A_n, k\alpha_n)\}$  avec  $k$  réel non nul.

### Théorème 2.5.8: Théorème du barycentre partiel

Soit  $G$  le barycentre des points pondérés  $(A_1, \alpha_1), \dots, (A_n, \alpha_n)$ . Supposons que  $\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_p \neq 0$  où  $p \leq n$  et notons  $H$  le barycentre du système  $\{(A_1, \alpha_1), \dots, (A_p, \alpha_p)\}$ .

Alors  $G$  est le barycentre du système  $\{(H, \alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_p), (A_{p+1}, \alpha_{p+1}), \dots, (A_n, \alpha_n)\}$

### 2.5.4 Coordonnées du barycentre

Dans un repère  $(O, \vec{i}, \vec{j})$ , si  $G$  est le barycentre des points pondérés  $(A_1, \alpha_1), \dots, (A_n, \alpha_n)$  avec  $\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n \neq 0$ , alors les coordonnées du point  $G$  sont :

$$x_G = \frac{\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 + \dots + \alpha_n x_n}{\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n}$$

et

$$y_G = \frac{\alpha_1 y_1 + \alpha_2 y_2 + \dots + \alpha_n y_n}{\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n}$$

**Exemple 2.5.3.**  $A, B$  et  $C$  sont trois points tels que  $A(-2; 3)$ ,  $B(2; 4)$  et  $C(1; -1)$ . Le barycentre  $G$  de  $\{(A, 4); (B, 3); (C, -2)\}$  a pour coordonnées le couple  $(x_G; y_G)$  tel que :

$$x_G = \frac{4 \times (-2) + 3 \times 2 + (-2) \times 1}{4 + 3 + (-2)} = \frac{-4}{5}$$

et

$$y_G = \frac{4 \times 3 + 3 \times 4 + (-2) \times (-1)}{4 + 3 + (-2)} = \frac{26}{5}$$